4. Kapitel - Chemische Reaktionen

In diesem Kapitel werden einige wichtige Fragen, die sich rund um die Veränderung von Materie in chemischen Reaktionen stellen, besprochen. Dazu gehören die folgenden Probleme:

- Wie viele Teilchen sind in einem Stück Materie oder einer Lösung enthalten?
- Wie viele Teilchen/welche Menge eines Stoffes muss ich einsetzen?
- Haben alle Teilchen in meiner Reaktionsmischung reagiert?
- Wie beschreibt man eine chemische Reaktion?
- Wie läuft der Umbau der Teilchen im Detail ab?
- Wie verändert sich die Energie der Teilchen im Verlauf einer Reaktion?
- Wie schnell läuft die Reaktion ab?
- Wann ist die Reaktion zu Ende?

4.1 Einführung

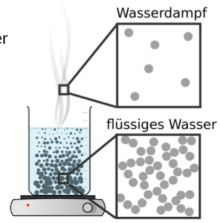
Jede Veränderung der Materie ist darauf zurückzuführen, dass sich *Teilchen umordnen oder* verändern. Abgesehen von Kernumwandlungen, die hier nicht besprochen werden, lassen sich Materieveränderungen wie folgt in physikalische Vorgänge und chemische Reaktionen unterteilen:

① **Physikalische Vorgänge**

Bei physikalischen Vorgängen läuft das Umordnen der Teilchen *ohne Veränderung der Elektronenhüllen* ab.

Beispiele (Siehe auch Kapitel 1, Teilchenmodell):

- Schmelzen eines Stoffs
- Verdampfen eines Stoffs
- Vermischen von Stoffen



② **Chemische Reaktionen**

Bei chemischen Reaktionen findet ein Umbau von Teilchen statt. Dabei wird die *Elektronenhüllen der beteiligten Atome verändert.*

Beispiele:

- Natrium und Chlor reagieren zu Natriumchlorid. Aus Na-Atomen und Cl_2-Molekülen entstehen Na^+-Ionen und Cl^--Ionen, die sich zu einem NaCl-Gitter zusammenlagern.

Veränderung der Elektronenhülle, Beispiel Natrium:

$$2\ Na_{(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2\ NaCl$$

Elementarstoff Natrium
11 Elektronen
Metallische Bindung

Natrium-Ion
10 Elektronen
Ausgleich des e⁻-Mangels
durch ionische Bindung

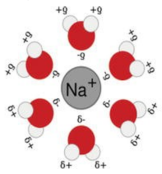
- Methan, mit chemischer Formel CH_4, verbrennt zu CO_2 und H_2O. Dabei Verändert sich die Elektronenhülle aller beteiligten Atome. Beim Kohlenstoff-Atom entstehen aus wenig polaren C-H-Bindungen stark polare Doppelbindungen zwischen C und O.

Grenzfälle

Manche Vorgänge lassen sich nicht eindeutig klassieren, d.h. die Veränderungen sind gleichzeitig physikalischer und chemischer Natur.

Beispiele:

- Veränderungen, die beim Erwärmen und Abkühlen von Schwefel ablaufen (siehe Praktikum 4te Klasse «Schwefel»)
- Lösen von NaCl in Wasser (Siehe Kapitel 3.3)



4.2 Wie viele Teilchen sind da denn genau?

Fragen nach der Anzahl Teilchen können sich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auftun:

- Wie viele Wasser-Moleküle sind in einem Wassertropfen enthalten?
- Wie viel Kohlendioxid (ein Treibhausgas) entsteht, wenn wir über Pfingsten mit einem Auto, welches für 100 km 7 Liter Benzin verbraucht, ins Tessin (und zurück) fahren?
- In welchem Verhältnis muss man die Bestandteile des Schwarzpulvers mischen, damit es zu einer möglichst heftigen Explosion kommt?

Beispiel: Wie viele Goldatome finden sich in einem Gold Silberring? (Angenommen er bestünde aus reinem Gold)

Rechnung: $\frac{\text{Massestoffprobe}}{\text{Masse eines Silberatoms}} = \frac{1.7\,g}{107.87\,u \times 1.66 \cdot 10^{-24}} = 9.49 \cdot 10^{21}$ Atome

4.2.1 Wie schwer sind eigentlich Teilchen?

Atome, Ionen und Moleküle sind sehr klein und unglaublich leicht. Am kleinsten und leichtesten ist das Wasserstoffatom:

^{1}H

$\text{Masse}(^{1}H) = 0.000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001\,g \cong 1u$

Solche Zahlen sind unübersichtlich, daher sind im Periodensystem die Atommassen nicht in Gramm, sondern in der atomaren Masseneinheit u (unit), angegeben.

Ein „unit" ist folgendermassen definiert:

Genaugenommen entspricht das einem zwölftel der Masse eine ^{12}C-Kohlenstoffatoms

$1\,u = 1.66 \cdot 10^{-24}\,g$

im Grundzustand. Da ^{12}C-Kohlenstoff aus 12 Nukleonen besteht entspricht 1 u etwa der Masse eines Protons(1,0073 u), eines Neutrons(1,0087 u)und der Masse von ^{1}H (1.008 u).

Mittlere Atommasse im Periodensystem

Zur Erinnerung - Weshalb sind besitzen Atommassen im Periodensystem so unterschiedliche Nachkommastellen?

Die Definition des Atomgewichts(mittlere Atommasse) berücksichtigt, dass natürlicher Kohlenstoff ein *Isotopengemisch* aus unterschiedlich schweren Kohlenstoff-Atomen ist: vor allem ^{12}C und wenig ^{13}C – diese wiegen 12.00000 u und 13,00335 u. Berücksichtigt man die unterschiedlichen Häufigkeiten(98.9% ^{12}C und 1.1% ^{13}C) dann ergibt sich 12.011 u als die mittlere Atommasse von Kohlenstoff.

$$12.00000\,u * \frac{98.9}{100} + 13.00335\,u * \frac{1,1}{100} = 12.01103\,u$$

Die mittleren Atommassen im Periodensystem entsprechen dem durchschnittlichen Wert über alle natürlich (d.h. hier auf dem Planeten) vorkommenden Isotope.

Praktisch:

Beim Rechnen mit den Atommassen kann man für chemische Berechnungen in der Regel problemlos auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Die mittlere Atommasse von Wasserstoff-Atomen ist dann etwa 1.01 u, diejenige von Kohlenstoff 12.01 u.

4.2.2 Das Mol – eine grosse nützliche Zahl

Stoffproben, die wir von Auge sehen können, sind aus unvorstellbar vielen kleinen Teilchen aufgebaut. Wegen dieser Grössenunterschiede rechnen wir nicht mit einzelnen Teilchen sondern mit einer sehr grossen aber genau definierten Anzahl - **dem Mol**.

Könnte man nämlich die Wassermoleküle in einem Liter Wasser mit gewöhnlichen Zahlen zählen, dann müsste man mit furchtbar grossen, unhandlichen Zahlen umgehen. Es drängt sich daher auf, eine neue Einheit zum Zählen kleinster Teilchen einzuführen. So wie 1 Dutzend 12 identische Objekte sind, ist 1 mol eben 6.022 x 10^{+23} identische Teilchen.

1 mol = 6.022$\color{#888}{14076}$ * 10^{23}

Schritt für Schritt vom Mol zur Molaren Masse

Es leuchtet ein, dass 1 mol eine sehr grosse Zahl sein muss. Aber warum eine so komische Zahl? Warum nicht genau 10^{+23} oder genau 10^{+24}? Im folgenden sehen Sie, Schritt-für Schritt, warum es praktisch ist, dass 1 mol 6.022 * 10^{+23} ist.

Mit Hilfe des PSE und mit Hilfe der Umrechnung von units in Gramm (Kapitel 4.2.1) oben können Sie die folgenden Fragen beantworten. Tun Sie das:

(1) 1 Sauerstoff-Atom besitzt eine mittlere Atommasse von ....16..... units.

(2) 1 Sauerstoff-Atom besitzt dann eine Masse von 2.656 · 10^{-23} Gramm.

(3) 6.022 x 10^{23} Sauerstoff-Atome besitzen eine Masse von....15.99.....Gramm.

(4) 1 mol Sauerstoff-Atome besitzt dann eine Masse von....(15.99) 16.....Gramm.

(5) Überprüfen Sie, ob ihre Resultate mit dem folgenden Merksatz im Kasten (unten) übereinstimmen. ✓

*Dieselbe Zahl, welche die **Masse eines einzelnen Teilchens in der Einheit units** angibt, gibt auch die **Masse von 1 mol dieser Teilchen in der Einheit Gramm** an.*

(6) 1 Mol elementarer Sauerstoff (O_2) besitzt dann eine Masse von ....32.00.....g

*Die Masse von 1 Mol Teilchen eines Stoffes wird auch die **molare Masse** genannt.*

Das Mol und der Umrechnungsfaktor von Gramm in units stehen also in folgenden Zusammenhang:

$$\frac{1\,g}{6.022 \cdot 10^{23} \cdot 1\,u} = 1.66 \cdot 10^{-23}\ \frac{g}{u}$$

Berechnung der molaren Masse eines Stoffs

Zur Berechnung der molaren Masse kann man die chemische Formel, wie eine Summenformel oder Verhältnisformel hinzuziehen. Die Summe aller vorkommenden mittleren Atommassen ergibt nicht nur die Teilchenmasse in unit, sondern auch die molare Masse in Gramm.

Beispiele:

→ *Molekulare Stoffe - molare Masse von H_2O:*

*2 * 1.01 g/mol + 16.00 g/mol = 18.02 g/mol*

→ *Salzartige Stoffe - molare Masse einer Einheit der Verhältnisformel von NaCl:*

22.99 g/mol + 35.45 g/mol = 58.44 g/mol

→ *Metalle - molare Masse von Hg:*

200.59 g/mol

Der Zusammenhang der beiden ergibt sich aus der Wahl der Anzahl Teilchen eines Mols (*siehe Schritt-für-Schritt vom Mol zur Molaren Masse*).

Stoffmengen und Stoffportionen mit der molaren Masse umrechnen

Teilchenmengen im Labor werden nicht abgezählt sondern abgewogen. Es ist deshalb wichtig aus der Masse einer Stoffportion die Teilchenmenge bestimmen zu können.

n(X) : Stoffmenge (Teilchenmenge) von X in [mol]
m(X) : Masse der Stoffportion X in [g]
M(X) : molare Masse des Teilchens X in [g/mol]

Beispiele:

- Wie viel Mol Wassermoleküle enthält ein Wassertropfen mit einer Masse von 0,03 g ?

  molare Masse von H_2O: 2 * 1.01 g/mol + 16.00 g/mol = 18.02 g/mol

  Anzahl mol Wassermoleküle im Tropfen:

  0.03 g / 18.02 g/mol = 0.0017 mol

- Wieviele Einheiten der Verhältnisformel NaCl sind in 11 g Kochsalz enthalten?

  molare Masse von NaCl: 22.99 g/mol + 35.45 g/mol = 58.44 g/mol

  Anzahl mol Verhältnisformeln in 11 g:

  11.00 g / 58.44 g/mol = 0.188 mol

- Wie viele Quecksilberatome sind in den 0.2 g Quecksilber eines Quecksilberthermometers vorhanden?

  molare Masse von Hg: = 200.59 g/mol

  Anzahl mol Atome in 0,2 g:

  0,2 g / 200.59 g/mol = 0.0010 mol

4.3 Reaktionsgleichungen

Chemische Reaktionen können durch sogenannte Reaktionsgleichungen beschrieben werden.
Beispiel:

$$A_2 + B_2 \rightarrow 2\ AB$$

oder allgemeiner:

$$\text{Edukt 1} + \text{Edukt 2} + \ldots \longrightarrow \text{Produkt 1} + \text{Produkt 2} + \ldots$$

Jede Reaktionsgleichung enthält eine *qualitative Und* eine *quantitative* Aussage (Siehe auch Kapitel 3).

Qualitative Aussage (Was reagiert?):
Aus den Edukten A_2 und B_2 entsteht durch die Reaktion das Produkt AB. Die Formeln können Stoffe und/oder Teilchen beschreiben. Eine Reaktionsgleichung gibt also darüber Auskunft, welche *Stoffe* oder *Teilchen* an der Reaktion beteiligt sind.
Quantitative Aussage (Wie viel reagiert?):
Aus je einem A_2-Molekül und einem B_2-Molekül entstehen durch die Reaktion je zwei AB-Moleküle:

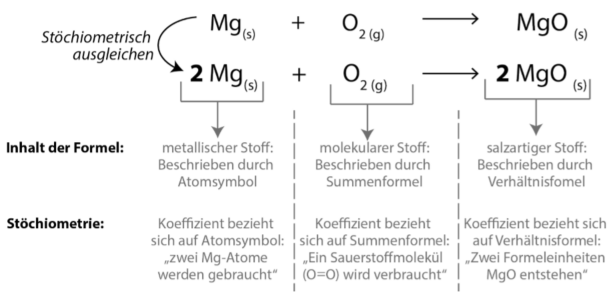
➲ Animation zur Visualisierung:
https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_de.html

Eine Reaktionsgleichung gibt also an, in welchem *Mengenverhältnis* die Reaktionsteilnehmer miteinander reagieren.

Regeln

- Alle Atomsorten, die auf der linken Seite stehen, müssen in gleicher Anzahl auch auf der rechten Seite stehen. Keine Atome werden neu geschaffen oder vernichtet!
- Die Summen der Ladungen müssen auf beiden Seiten gleich gross sein. Keine e^-/H^+ werden erzeugt oder vernichtet.

Beispiel:



Achtung!
Auf keinen Fall dürfen zum Ausgleichen von chemischen Reaktionsgleichungen die Teilchensorten, d.h. die Indices innerhalb einer chemischen Formel verändert werden! Sonst geht die qualitative Aussage der Gleichung verloren (Welcher Stoff/welche Teilchen reagieren!)

Rezept zum Aufstellen von Reaktionsgleichungen

1. Notieren Sie die Formeln aller beteiligten Stoffe (Edukte und Produkte).
2. Werden Sie sich bewusst um welche Art von chemischer Formel es sich hält und notieren Sie womöglich die Aggregatzustände (s), (g), (l) und/ oder den Lösungszustand der Stoffe (aq).
3. Suchen Sie die kleinsten ganzzahligen stöchiometrischen Koeffizienten der Formeln, sodass die Anzahl der Atome je Atomsorte in Edukten und Produkten übereinstimmt.

1. Versuch hat nicht geklappt ☹
-> nicht durchmischt?
-> Luft schon verbraucht?

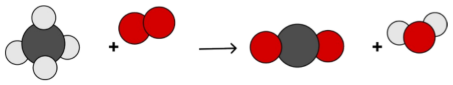
4.4 Stöchiometrie - Mengenberechnungen

Mögliche Fragestellungen, welche durch stöchiometrische Berechnungen beantwortet werden:

- In welchem Verhältnis müssen die Edukte eingesetzt werden?
- Wie viel Edukte muss ich mindestens einsetzen um die gewünschte Menge Produkt zu erhalten.
- Wie viel Produkt entsteht maximal?
- Die Ausbeute: Wie gut ist das Experiment gelungen?

Beispielproblem A:
Ein eine Spritze mit 100 ml Methan (eine Masse von 0,067 g) wird verbrannt. Dabei reagiert Methan(CH_4) mit Sauerstoff (O_2) zu Kohlendioxid (CO_2) und Wasser(H_2O). Sie können annehmen, dass die Reaktion komplett stattfindet.

Wie viel Gramm Sauerstoff (O_2) wird für die Verbrennung von 0,04 g Methan (CH_4) benötigt? Wie viel Gramm CO_2 und H_2O entsteht dabei?



Reaktionsgleichung: 1 CH_4 + 2 O_2 → 1 CO_2 + 2 H_2O

Molare Masse (g/mol)	16.05	32.00	44.01	18,02
Anzahl Teilchen (mol)	1/240	1/120	1/240	1/120
Gewicht (g)	0,067	0,26	0,18	0,15
Volumen (L)	0,10	0,20	0,1	0,2

Skizze zum Experiment:

Hinweise: Das Gefäss fasst 1.2 Liter Gas. Bei vorliegenden Raumbedingungen braucht ein mol Gas ein Volumen von 24 L.

Beispielproblem B:
Wie viel Kohlendioxid(CO_2) und wie viel Wasser(H_2O) entstehen maximal, wenn 0,2L Methan (CH_4) im selben Gefäss mit 1.2 L Luft reagieren?

Reaktionsgleichung: 1 CH_4 + 2 O_2 → 1 CO_2 + 2 H_2O

Molare Masse (g/mol)	16.05	32.00	44.01	18,02
Anzahl Teilchen (mol)	0.0083 0.005	0.017 0.01	0.0083 0.005	0.017 0.01
Gewicht (g)	0,134 0.08	0.544 0.32	0.37 0.22	0.3 0.18
Volumen (L)	0,20 (0,12 reag.)	0,4 0,24	0,2 0,12	0,4 0,24

Fazit:
-> Gemisch zündet nicht
-> Sauerstoff ist limitierend

=> Stöchiometrische Koeffizienten

=> Sidenote -> O_2 kann z. B. nicht einfach durch O_3 ersetzt werden

Beispielproblem C:

20% 24l/mol

Wenn Ethanol mit Luftsauerstoff in einem 1,5 Liter Gefäss reagiert entsteht Wasser und Kohlendioxid. Es werden 0,79 g (1ml) Ethanol eingesetzt. Berechne wie viel Ethanol tatsächlich maximal reagieren kann und beurteile ob der Sauerstoff dafür limitierend ist.

Reaktionsgleichung:

$_C_2H_6O + \underline{3}\ O_2 \rightarrow \underline{2}\ CO_2 + \underline{3}\ H_2O$

Molare Masse (g/mol)	46.08	32.00	44.01	18,02
Anzahl Teilchen (mol)	0.017 0.004	0.0125	0.0083	0.0125
Gewicht (g)	0.789	0.4	0.365	0.225
Volumen (L)	[redacted]	0.3	0.189	0.37

limitierend (müsste 3fache von Eth sein)

Erläuterungen und Hinweise für die Praxis:

- Die Einträge in der Tabelle lassen sich mit der Formel n=m/M (siehe Seite 3 im Kapitel 4) berechnen:
  - ① Aus der molaren Masse und dem Gewicht der Stoffprobe lässt sich die Teilchenzahl in Mol ermitteln:

$$\frac{Masse\ des\ Stoffs}{molare\ Masse} = \text{Teilchenzahl in mol}$$

  - ② Die stöchiometrischen Koeffizienten der Reaktionsgleichung lassen ich auf die Teilchenzahlen übertragen, die maximal reagieren können.
  - ③ Aus der Teilchenzahl und der molare Masse lässt sich die Masse des Edukts/Produktes bestimmen:

$$\text{Teilchenzahl in Mol} \times \text{molare Masse} = Masse\ des\ Stoffs$$

- Zusätzlich müssen die Mengenverhältnisse (Stöchiometrie = chemische Mengenberechnungen) berücksichtigt werden!
  - ④ Teilchenmengen können in Reaktionen zu- oder abnehmen! Die stöchiometrischen Koeffizienten zeigen die Teilchenverhältnisse in Edukten und Produkten.
- Wenn die Edukte nicht in optimalem Verhältnis zueinander eingesetzt werden, wird eines der Edukte bei der Reaktion aufgebraucht, bevor das andere ganz verbraucht ist. Man sagt das zuerst aufgebrauchte wird **limitierend**.
  - ⑤ So beschränkt es die Entstehung von Produkt und nicht alle Edukte werden verbraucht(Siehe **Beispielproblem B und C**).
- Nicht immer müssen alle Tabelleneinträge berechnet werden! Die Tabelle dient als Raster für mehr Übersichtlichkeit.

4.4.1 Das Molare Volumen der Gase

Auftrag: Vervollständigen Sie fehlenden Einträge in der untenstehendenTabelle. Notieren Sie zunächst die chemische Formel, ermitteln Sie dann mit dem PSE die *molare Masse* eines jeden Stoffes [g/mol]. Berechnen Sie dann mit der angegeben Dichte das Volumen von genau 1 mol der Stoffe.

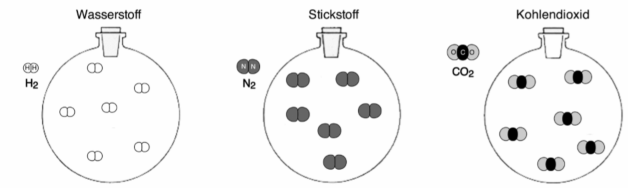
Stoff	Chemische Formel	Molare Masse	Dichte bei 20 °C	Volumen von 1 mol
Wasserstoff	H_2	2 g/mol	0.084 g/L	23.8
Stickstoff	N_2	28.02	1.17 g/L	23.9
Sauerstoff	O_2	32	1.33 g/L	24.1
Wasser	H_2O	18.02	1.00 kg/L	0.018
Kohlendioxid	CO_2	44.01	1.81 g/L	24,3
Chlor	Cl_2	70.9	2.95 g/L	24,0
Magnesiumoxid	MgO	40,3	3.58 g/cm^3	0,011
Xenon	Xe	131,29	5.49 g/L	23,8

Flüssig →

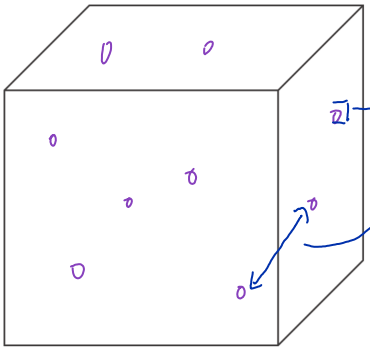
Fest →

Fällt etwas auf?

Merke: Das molare Volumen von Gasen egal welcher Sorte beträgt etwa 24L



Begründung: gleiche # Teilchen beanspruchen dasselbe Volumen



klein → irrelevant

der mittlere Abstand sehr gross

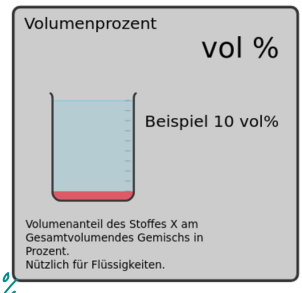
Entscheidend für den Platzbedarf einer Gasprobe ist nur die Anzahl Teilchen (Stoffmenge in mol) und der Abstand dazwischen (Temp. und Druck) Grö

4.4.2 Konzentrationen

Eine Konzentrationsangabe macht eine Aussage über die quantitative Zusammensetzung eines Gemischs bezüglich eines bestimmten Stoffes. Da viele chemische Reaktionen in Lösungen ablaufen, d.h einem gelösten Stoff in einem Lösungsmittel, spielen Konzentrationsangaben bei chemischen Berechnungen eine wichtige Rolle.
Beispiele für **Konzentrationsangaben** sind:

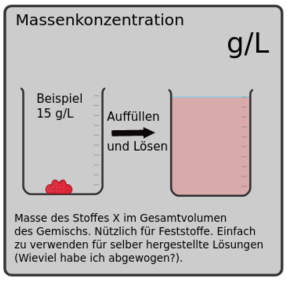
1. Die Volumenprozent für Flüssigkeiten

$\frac{\text{vol des gelösten Stoffes}}{\text{vol des Gemisch}}$



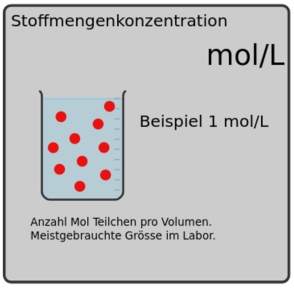
Bsp: Bier enthält 5.0 vol%
1L Bier enthält 5dl (Alkohol)

2. Die Massenkonzentration :



3. Die Stoffmengenkonzentration :

Antrag $2\frac{mol}{L}$ (M) Zucker



Saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) = 342.3 $\frac{g}{mol}$
=> 2 · 342.3 $\frac{g}{mol}$ = 684.6g
=> 684.6g Zucker auflösen und auf 1 Liter aufgiessen

50% -> ED_{50}

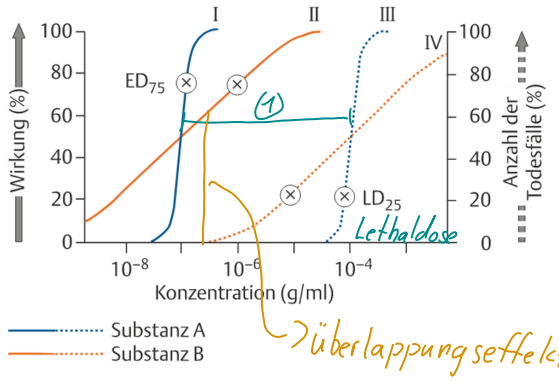
4.4.3 Anwendungen der Stoffmengenrechnung – Toxikologie und Dosis

„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei."

Paracelsus hat schon vor mehr als einem halben Jahrtausend erkannt, dass prinzipiell jeder Stoff giftig sein kann. Auch wenn sein Spruch bekannt ist, ist es für Laien schwer nachvollziehbar, dass man sich z.B. sogar mit Wasser vergiften kann. Tatsächlich wurde die rasche Zufuhr von Wasser zumindest seit dem Mittelalter als Foltermethode verwendet.
Stoffe unterscheiden sich aber sehr stark in den Stoffmengen, die einen bestimmten Effekt oder gar zum Tod führen können.

Dosis in der Pharmakologie:

Als Dosierung bezeichnet man die Dosis eines Medikaments, die im Rahmen einer Therapie zu verabreichen ist. Die Effektivdosis (ED), auch Wirkdosis genannt, ist diejenige Dosis eines Wirkstoffs, die bei einem Individuum die erwünschte therapeutische Wirksamkeit zeigt. In einer Dosis-Wirkungs-Kurve zeigt sich deren Zusammenhang. Untersucht man die therapeutische Wirksamkeit an vielen Individuen, so kann die Dosis ermittelt werden, die bei 50 % der Individuen den erwünschten Effekt (z. B. eine Senkung des arteriellen Blutdrucks auf Normalwerte) erzeugt. Diese Dosis wird dann ED_{75} genannt. Entsprechend ist die ED_{95} die Dosis, die bei 75 % der Individuen die erwünschte Wirkung erzielt.
Der NOAEL ist die höchste Dosis ohne Nebenwirkungen. Darüber beginnt der Bereich der toxischen Dosis. Der Quotient aus Letaldosis und Effektivdosis bestimmt die **therapeutische Breite** eines Pharmakons.
(Quelle Wikipedia, Stichwort Dosis, abgerufen 18.1.2020, Bild)



KRI Chemie KSL

Überlappung seffekt

(1) kurve weit auseinander -> gut

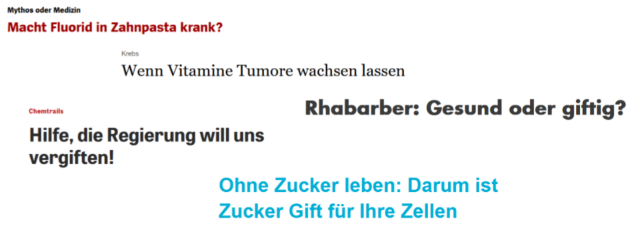
Stoff	LD50	Testobjekt	Anwendungsgebiet?
Paracetamol		Maus Ratte	Schmerzmittel
Carfentanyl			Anästhesie
Monoethanylamin		Hase Ratte	Glasreiniger
Botox		Mäuse	Schönheitschirurgie
Ricin		Mäuse	Chemiewaffe
Nikotin		Ratte	Suchtmittel

Perzentille: Bsp. LD50 -> 50% der Personen sterben

Letaldosis/LD: Sterben

Expertenmeinung - Ist nun also alles giftig oder gar nichts?

Stoffe werden nur dann als Gifte oder Schadstoffe klassifiziert, wenn der Umgang mit ihnen oder ihre Aufnahme mit einem hohen Risiko einer Schädigung des menschlichen Körpers bzw. von Tieren oder Ökosystemen verbunden ist.



Expertenmeinung zum Diskurs

Die öffentliche Wahrnehmung über Gifte ist verzerrt. Das hat mehrere Gründe. Es beginnt damit, dass das Wort Vergiftung im Deutschen zwei Bedeutungen hat, nämlich den Akt der Giftbeibringung und das daraus resultierende Krankheitsbild. Man kann diese Zweideutigkeit auch daran erkennen, dass eine Arzneimittelvergiftung meist dann nur als solche aufgefasst und statistisch erfasst wird, wenn die Beibringung nicht im Zusammenhang mit der Therapie stand bzw. in der Absicht erfolgte, sich selbst oder jemanden anderen zu vergiften.

Krankenhauseinweisungen wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen sind in den Industrienationen sehr häufig, nämlich 3–6% aller Krankenhauseinweisungen. Auch akute Todesfälle, die im Rahmen von Drogenkonsum auftreten (z.B. goldener Schuss bei Heroin oder ein epileptischer Anfall bei Crack etc.) sind Vergiftungen. Sie werden aber meist in separaten Statistiken erfasst. Bei chronischen Vergiftungen ist die Situation noch schwieriger zu überblicken. Ein Bronchialkarzinom(Lungenkrebs) wird in der Regel nicht als das Produkt einer chronischen Vergiftung mit Tabakrauch betrachtet.

In dieser Gemengelage, in der es wenig brauchbare Zahlen gibt, blüht die unsachliche Diskussion und es gedeihen Gruppenegoismus und Verschwörungstheorien. Vermeidbare Gifte (Tabak) werden von verschiedenen Lobbys oft banalisiert. Proponenten des freien Konsums von Cannabis-Zigaretten blenden gern die kanzerogenen Teerstoffe im Rauch dieser angeblich so gesunden Droge aus. Doping im Sport ist auch eine Form der chronischen Vergiftung, die nachweislich wiederholt zu Todesfällen, Kardiomyopathien etc. führt.

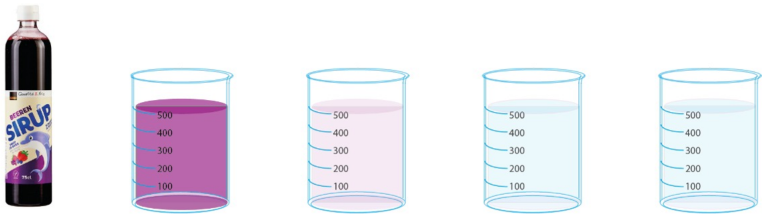
Andere Lobbys bevorzugen den hysterischen Diskurs, um das Bild von der drohenden permanenten Vergiftung durch die zahlreichen chemischen Stoffe in unserer Umwelt zu projizieren. Die durch die Medien geschürte Aufregung oszilliert zwischen Dioxin, Pestizidrückständen im importierten Obst und Gemüse, Amalgam in den Zahnplomben, Feinstaub und der Gefahr, die von Nahrung mit genetisch modifizierten Organismen ausgeht. Tatsächlich muss festgehalten werden, dass chronische Intoxikationen in Europa früher viel häufiger waren als heute, weil z.B. die Belastung unserer Nahrung mit Giftstoffen aus Pilzen drastisch abgenommen hat. Hepatozelluläre Karzinome (Leberkrebs) sind zum Beispiel in Ostafrika häufig (wegen des Befalls mit Schimmelpilzen, die Aflatoxine produzieren) und nicht in Europa. Diese Betrachtung sollte nicht den Eindruck erwecken, dass eine Senkung von Schadstoffen nicht erstrebenswert wäre. Wünschenswert wäre es aber, wenn beschränkte Ressourcen unaufgeregt darauf fokussiert werden, diejenigen Giftquellen zu eliminieren, die tatsächlich eine nachweisbare Gefahr darstellen. Dazu gehören zum Beispiel viele Kohlenstoffmonoxidquellen, die regelmässig zu Todesfällen führen, und der präzisere Umgang mit Arzneimitteln, da Einnahme- oder Dosierungsfehler nachweislich häufig zu Vergiftungen und Krankenhauseinweisungen führen.

4.4.4 Anwendungen der Stoffmengenrechnung – Verdünnung

Beispiel Verdünnung von Beerensirup: Beerensirup enthält ca. 50 g Saccharose/100 ml. Die molare Masse von Saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) beträgt 342,30 g/mol

Erklärung des Vorgangs in Worten:

Beim Verdünnungsprozess entnehme ich der Ausgangslösung ein bestimmtes Volumen und somit eine bestimmte Anzahl Teilchen. Dieses verdünne ich dann durch weitere Mengen eines Lösungsmittels bis zur gewünschten Konzentration. Die Konzentration nimmt dabei immer ab.



Verdünnungsfaktor	-	1: 10	1: 100	1: 1000	1: 10'000
Geschmack?	*süss*				
V [L]	*0.5*	*0.5*	*0.5*	*0.5*	*0.5*
n [mol]	1,15	0,115	0,0115	0,00115	0,000115
m [g]	395g	39.5g	3,95g	0,395g	0,0395g
c [mol/l]	2,3	0,23	0,023	0,0023	0,00023

↳ Konzentration

↳ Können ??

Exkurs – Verdünnungen in der Homöopathie

Prinzipien der pseudowissenschaftlichen Lehre der Homöopathie:

- «Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden».
- Mit jeder Verdünnung (Potenzierung*) steigt die Wirksamkeit eines Präparates.

Beispiel: Arsenvergiftungen verursachen akut Magenschmerzen und schädigen über längere Zeit das Nervensystem. «Arsenicum album» wird genau dagegen eingesetzt.

«Potenzen» in der Homöopathie

Homöopathische Arzneien arbeiten in der Regel mit absurd hohen Verdünnungen, sogenannten «Potenzen». In der Herstellung existieren zwei unterschiedliche Verdünnungsreihen, die «D-Potenzen» und die «C-Potenzen» unterschieden:

D-Potenzen			C-Potenzen		
Bezeichnung	Verdünnung	Beispiel für n = 1 mol	Bezeichnung	Verdünnung	Beispiel für n = 1 mol
D0	Urtinktur	1 mol	C0	Urtinktur	1 mol
D1	$1:10^{1}$	10^{-1} mol	C1	$1:10^{2}$	10^{-2} mol
D2	$1:10^{2}$	10^{-2} mol	C2	$1:10^{4}$	10^{-4} mol
D3	$1:10^{3}$	10^{-3} mol	C3	$1:10^{6}$	10^{-6} mol
D4	$1:10^{4}$	10^{-4} mol	C4	$1:10^{8}$	10^{-8} mol
D5	$1:10^{5}$	10^{-5} mol	C5	$1:10^{10}$	10^{-10} mol
D6	$1:10^{6}$	10^{-6} mol	C6	$1:10^{12}$	10^{-12} mol
…	…	…	…	…	…
D23	$1:10^{23}$	10^{-23} mol	C11	$1:10^{22}$	10^{-22} mol
D24	$1:10^{24}$	10^{-24} mol	C12	$1:10^{24}$	10^{-24} mol

* Dieser Begriff lehnt sich am wissenschaftlichen, pharmakologischen Terminus der «Potenz», für die Wirkstärke eines Stoffes an. In der Pharmakologie ist ein Stoff mit hoher Potenz einer, der bereits bei sehr geringen Konzentrationen Wirkung zeigt.

Anmerkungen:

- Die «Wirkstoffe» in homöopathischen Urtinkturen sind in der Regel starke Gifte, Krankheitserreger (sog. Nosoden) oder auch Extrakte von ganzen Pflanzen und Tieren, die rausverdünnt werden.
- Angewendet werden in der homöopathischen Praxis meist hohe Potenzen (D12) sehr niedrige Potenzen sind i.d.R. gar nicht zugelassen.
- Zulassungsstellen sichern bei potenziell schädlichen Giftstoffen, dass homöopathische Präparate die gesetzlichen Trinkwasser-Grenzwerte deutlich unterschreiten.
- Im Gegensatz zu konventionellen Arzneien müssen homöopathische Präparate keinerlei Wirksamkeitsnachweis erbringen. Durch eine Verdünnung unter gesetzliche Trinkwasser-Werte ist eine gefährdung zudem ausgeschlossen.

Zulassung von Präparaten

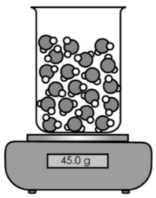
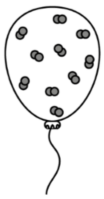
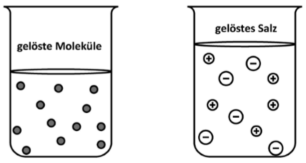
Homöopathische Arzneien dürfen keinerlei messbare Effekte bei den Anwendern erzeugen, was sich in den zugelassenen «Höchstkonzentrationen» bzw. Niedrigstpotenzen zeigt:

- Für Schwermetalle gelten Richtwerte, die sich deutlich unter den Trinkwasserkonzentrationen bewegen:
  «Arsenicum album», Arsenoxid, höchste Konzentration: D5
  «Plumbum metallicum», Blei, höchste Konzentration: D6

- Bei Krankheitserregern müssen diese zweifelsfrei aus den Präparaten rausverdünnt sein, um ein Restrisiko auszuschliessen:
  «Influencium», Grippeviren, höchste Konzentration: D24
  «Tuberculinum», Tuberkulose-Erreger, höchste Konzentration: D24

Quelle: Liste der zugelassenen homöopathischen Einzelpräparate, swissmedic(2017)

4.3.4 Übersicht zu den Umrechnungen

Stoffmengen	*Gasvolumen*	*Konzentrationen*
Umrechnung: Masse (m) ⇄ Teilchenmengen (n)	**Umrechnung:** Gasvolumen (V) ⇄ Teilchenmengen (n)	**Umrechnung:** Lösungs-Volumen (L) ⇄ Teilchenmengen (n)
Fragestellungen: • Aus wie vielen Teilchen bestehen X g der Substanz Y ? • Wie viel wiegen X mol Teilchen der Substanz Y ?	Fragestellungen: • Aus wie vielen Teilchen bestehen X Liter des Gases Y ? • Welches Volumen haben X mol des Gases Y ?	Fragestellungen: • Wie vielen Teilchen X sind in Y Liter einer Z molaren Lösung enthalten ?
		
Um aus der Masse einer Stoffportion die Menge der darin vorhandenen Teilchen zu berechnen, oder umgekehrt, benutzt man die folgende Beziehung: **Teilchenmenge [mol] = m [g] / M [g/mol] = Masse der Stoffportion [g] / Molare Masse [g/mol]** Diese Umrechnungen können für alle Reinstoffe- egal ob fest, flüssig oder gasförmig- angestellt werden.	Um aus dem Volumen einer Gasportion die Menge der darin vorhandenen Teilchen zu berechnen, oder umgekehrt, benutzt man die folgende Beziehung: **Teilchenmenge [mol] = V [L] / M [L/mol] = Volumen der Gasportion [L] / Molares Volumen [L/mol]**	Um aus dem Lösungs-Volumen die Menge der darin gelösten Teilchen zu berechnen, oder umgekehrt, benutzt man die folgende Beziehung: **Teilchenmenge [mol] = V (L)* c (mol/L)** **= Lösungs-Volumen [L] x Konzentration [mol/L]**
Die molare Masse ist eine Umrechnungsgrösse. Sie gibt die Masse pro mol Teilchen, bzw. Zähleinheiten (Salze: Formeleinheit) an. Der Zahlenwert der molaren Masse lässt sich aus dessen chemischer Formel berechnen, indem man die Zahlenwerte aller enthaltenen Atommassen addiert.	Das molare Volumen ist eine Umrechnungsgrösse. Sie gibt an, welches Volumen ein Mol Gasteilchen einnehmen. Unter Standardbedingungen (Raumtemperatur = 25°C, Raumdruck = 1,013 bar) sind das **24 L/mol**. Wenn nicht explizit angegeben werden für alle Rechnungen ideale Gase und Standardbedingungen angenommen.	Die Konzentration ist eine Umrechnungsgrösse. Sie gibt an, welche Teilchenmenge in einem Liter Lösung gelöst sind. Die Einheit 1 mol / L wird oft als 1 M auch gesprochen als 1 Molar abgekürzt.
Beispiel: Aus welcher Menge H_2O-Moleküle bestehen 45 g Wasser? *(1) Molare Masse von Wasser: 2 H-Atome 2 u | 18 u oder; 1 O-Atom 16 u | 18 g/mol* *(2) Menge der H_2O-Moleküle: $\frac{45\ g}{18\ g/mol} = 2.5\ mol$*	*Beispiel: Wie viele Stickstoff-Teilchen befinden sich in einem Ballon mit einem Volumen von 9.8 L?* *Menge der N_2-Moleküle: $\frac{9.8\ L}{24\ L/mol} = 0.4\ mol$*	*Beispiel: Welche Mengen Calcium-Ionen sind in 0.250 L einer 0.1 M $CaCl_2$ Lösung enthalten?* *Menge $Ca^{2+} = \frac{1}{2}$ x Menge Cl^- = 0.25 L x 0.1 mol/L = 0.025 mol*

4.5 Kinetik: Die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen

4.5.1 Einführung

Es gibt Reaktionen, die sehr schnell ablaufen (z.B. die Knallgas-Reaktion) und andere, die eher langsam ablaufen (z.B. das Rosten von Eisen).
Generell stellt sich also die Frage: *Welche Faktoren beeinflussen die Reaktionsgeschwindigkeit?*

Definition
Geschwindigkeiten beschreiben allgemein die Änderung von Stoffgrössen pro Zeit. Im Falle der Reaktionsgeschwindigkeit beschreiben wir damit die *Umwandlung von Edukten in Produkte pro Zeit.* Für Lösungen beispielsweise misst man die Konzentrationsänderung pro Zeit:

Da die Reaktionsgeschwindigkeit von verschiedenen Grössen beeinflusst wird ändert sie sich im Verlauf einer Reaktion in der Regel ständig.

Messung von Reaktionsgeschwindigkeiten
Die Messung der Reaktionsgeschwindigkeit kann entweder durch den *Verbrauch eines Edukts* resp. dessen Konzentrationsabnahme gemessen werden oder aber man misst die *Bildung eines Produkts* der Reaktion. Da das Verhältnis der Edukte und Produkte in den stöchiometrischen Koeffizienten der Reaktionsgleichung festgelegt ist können wir aus der Abnahme oder Zunahme eines Edukts/Produkts jeweils ganz einfach die anderen Werte bestimmen:

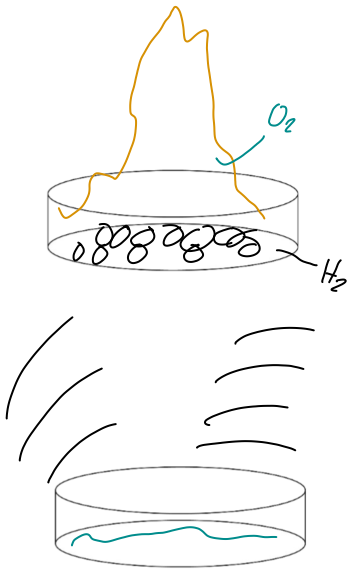
Beispiel: $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

Ein Sauerstoffmolekül reagiert mit zwei Wasserstoff-Molekülen zu zwei Wassermolekülen.

- Wie verändert sich demnach die Teilchenzahl der Sauerstoff-Moleküle, wenn 0.75 mol Wasserstoff verbraucht wird?
- Welche Menge Wasser (in Gramm) wird dadurch gebildet?

-> Wird um 0.375 mol kleiner
-> 0.75 mol -> $0.75 \cdot (2 \cdot 1 + 16) = 13{,}5\,g$

Experiment:



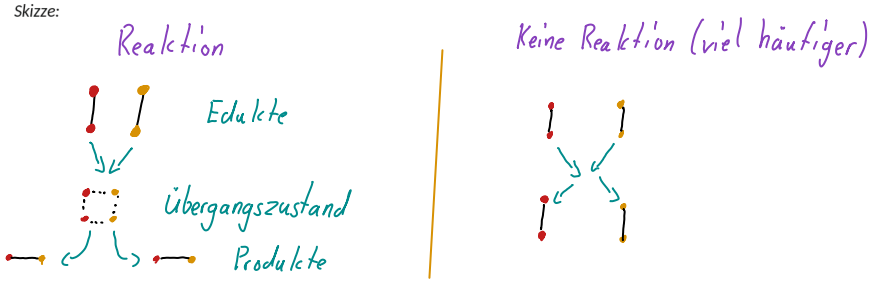
Explosion = Schallwellen, welche durch die Reaktion entstehen breiten sich mit Überschallgeschwindigkeit vor

Einflussfaktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit

$A_2 + B_2 \rightarrow 2AB$

Nicht jedes Zusammentreffen von zwei Teilchen führt zu einer Reaktion! Wenn Zwei Teilchen A und B aufeinandertreffen, können sie auch auf andere Weise Energie austauschen.

Skizze:



Was braucht es damit eine chemische Reaktion stattfinden kann?

1) Kollision der Teilchen
2) Aktivierungsenergie

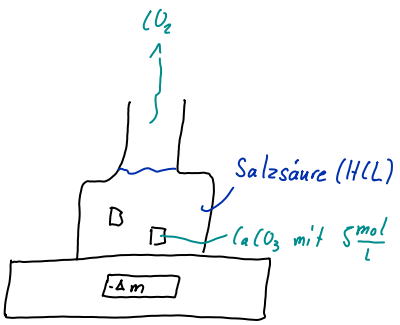
Bestimmung und Darstellung der Reaktionsgeschwindigkeit

Marmor $CaCO_3$ (s) wird in Salzsäure HCl (aq) aufgelöst und dabei entsteht gasförmiges CO_2. Das Gasvolumen nimmt zu und CO_2 entwicht aus dem offenen Erlenmeyer-Kolben in die Umgebung.

Reaktionsgleichung:

$$CaCO_3\,(s) + 2\,HCl\,(aq) \rightarrow CaCl_2\,(aq) + H_2O\,(l) + CO_2\,(g)$$

Skizze:



Versuchsbeschreibung:

In ein 250 ml Erlenmeyer-Kolben wird 50 ml Salzsäure c(HCl) = 5 mol/l gegeben und dieser auf einer Waage tariert. 20 g Marmorstücke werden abgewogen. Zum Start der Reaktion werden diese in die Salzsäure gegeben und die Masse der Marmorstücke während 5 Minuten alle 30 s abgelesen und notiert.

Aus dem Massenverlust des Marmors kann die Masse des entstehenden Produkts, d.h. die gebildete und aus dem Erlenmeyerkolben austretende Masse Kohlenstoffdioxid Masse direkt berechnet werden.

Messprotokoll:

Zeit t [min]	Masse Marmor [g]	Masse entwichenes CO_2 $m(CO_2)$ [g]	Reaktionsgeschwindigkeit $\Delta m(CO_2)$ / 0,5 min [g/min]
0,0			
0,5			
1,0			
1,5			
2,0			
2,5			
3,0			
3,5			
4,0			
4,5			
5,0			

Auswertung:

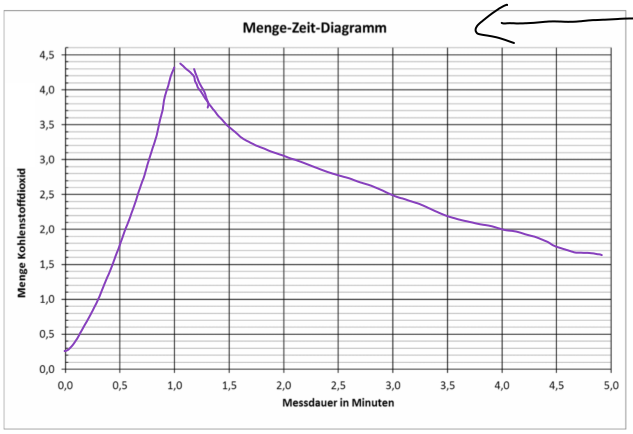
- Berechnen Sie die durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit für jedes Zeitintervall Δt und notieren Sie das Resultat in die die zweite Spalte.

Es gilt:

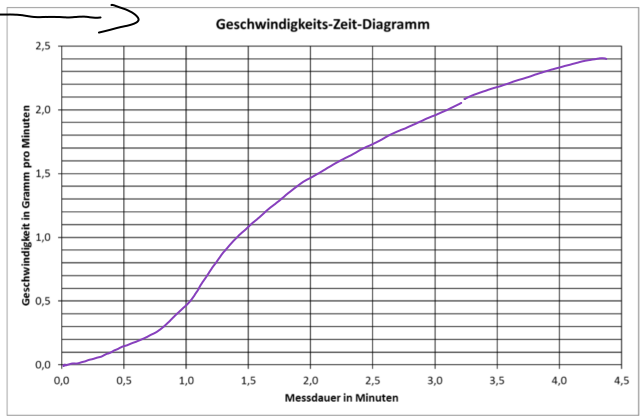
$$v = \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

???

Zeichnen Sie den Verlauf für die Bildung von Kohlenstoffdioxid in das vorbereitete **Menge-Zeit-Diagramm**. Verwenden Sie für jeden Messpunkt ein Kreuzchen (x).



Zeichnen Sie in das vorbereite **Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm** den Verlauf der Reaktionsgeschwindigkeit υ in Abhängigkeit der Zeit. Verwenden Sie für jeden Messpunkt ein Kreuzchen (x).



- *Zu welchem Zeitpunkt ist die Reaktionsgeschwindigkeit am grössten? Notieren Sie einen plausiblen Grund für Ihre Vermutung.*

↳ abflachend, da Konzentration kleiner wird

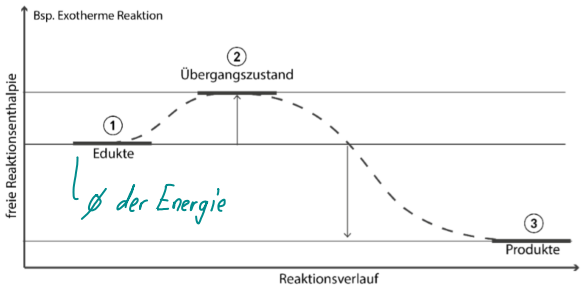
↳ Braucht eine Weile um in Gang zu kommen

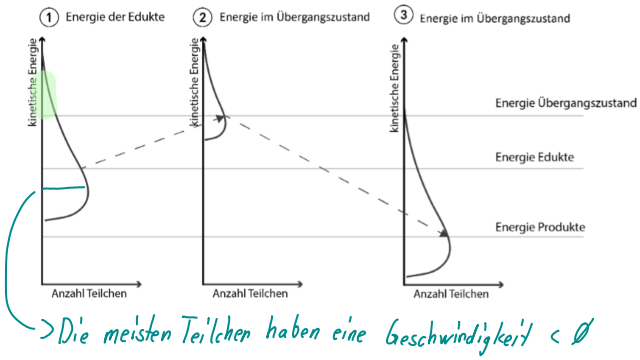
↳ + Abhänig von der Grösse der Oberfläche

↳ Raue Oberfläche vom Anfang wird weg gebrösmlet

4.5.2 Temperatur: Kinetische Energie der Teilchen

Auch die Temperatur hat einen grossen Einfluss auf die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen.





Beschreibung der Darstellung:
Links sehen sie die stark vereinfachte Darstellung eines exothermen Reaktionsverlaufs. Aufgetragen ist die Energieänderung der beteiligten Teilchen im Verlauf der Reaktion.
Zur Erinnerung: Bei exothermen Reaktionen wird Energie in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben.

Wichtige Punkte:

- Nicht alle Teilchen haben bei einer bestimmten Temperatur die gleiche kinetische Energie (Vergleiche «Geschwindigkeitsverteilung von Gasen in Kapitel 1»). Die Temperatur steht lediglich für die «mittlere Geschwindigkeit/Energie der Teilchen».
- Je höher die durchschnittliche Temperatur der Teilchen umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teilchen mit genügend hoher Geschwindigkeit aufeinanderprallen und so reagieren können.
- Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt also mit der Temperatur zu.*

Allgemeine Trends:
Generell gilt, dass je höher der Übergangszustand über der Energie der Edukte liegt, umso weniger der Edukte haben genügend Energie, um zu reagieren und umso kleiner ist die Reaktionsgeschwindigkeit.

*Für die Praxis gilt die Faustregel, dass wenn man die Temperatur um 10°C erhöht, sich die Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt (bis vervierfacht).

> Auch Regel von Bio

4.5.3 Kollisionswahrscheinlichkeit: Oberfläche, Konzentration und Druck

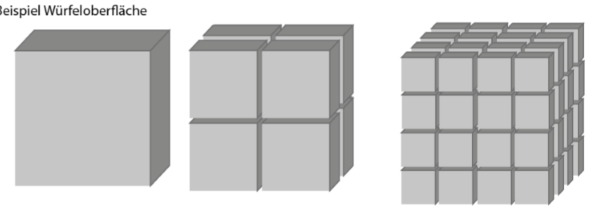
Damit zwei Moleküle miteinander reagieren können müssen Sie miteinander kollidieren. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Kollision nimmt also auch mit der Anzahl reaktionsfähiger Teilchen pro Volumen zu.

Experiment: Eisenwolle verbrennen

Einen Nagel aus Eisen bringt man nicht zum brennen, da die Oberfläche viel zu klein ist.
↳ Vergrösserung -> Eisenwolle -> brennt
↳ nochmals vergrössern -> Eisenpulver

Feststoffe: Da Teilchen (Ionen, Moleküle, Metallatome) in Feststoffen in der Regel an festen Gitterpositionen gebunden sind, stehen nur ein Bruchteil der Teilchen überhaupt für Reaktionen zur Verfügung. Das liegt daran, dass nur die Teilchen an der Oberfläche reagieren können.

Beispiel Würfeloberfläche



Oberfläche: 1 Oberfläche: 2 Oberfläche: 4

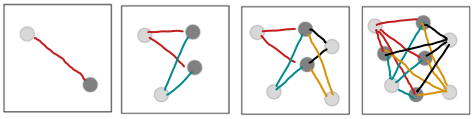
In der Praxis bedeutet das beispielsweise, dass fein zermahlenes Eisenpulver im Bunsenbrenner sich sofort entzündet, wobei ein Eisenblock unter Raumbedingungen nicht entzündlich ist.

Gase: Die Teilchenhäufigkeit wird in Gasen durch den Druck, resp. in Gasgemischen den Partialdruck (Anteil eines bestimmten Gases am Gesamtdruck) beschrieben. *Beispiel: Eisenwolle reagiert in reinem Sauerstoff deutlich schneller als bei der Verbrennung in einem Raumluftgemisch.*

-> v-Konstante

Konzentration / Partialdruck und Reaktionsgeschwingigkeit

$V = k \cdot c(a) \cdot c(b)$



Anzahl Kollisionen, die zur Reaktion führen können	1	4	8	16
Konzentration	1 | 1	2 | 2	4 | 2	4 | 4

Flüssigkeiten: In Flüssigkeiten und Lösungen können die Teilchen sich frei umherbewegen. So beschreibt man die Teilchenhäufigkeit pro Volumen eines Stoffs mit Hilfe der Konzentration. Je höher die Konzentration umso wahrscheinlicher sind Kollisionen.

↳ Lösemittel bringt ganz viele unproduktive Kollisionen

4.5.1 Veränderung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Katalyse

Zwei Wege führen von Göschenen nach Airolo: der eine Weg führt über die Serpentinen der Gotthard-Passstrasse und ist lang und beschwerlich. Der andere Weg führt durch den Gotthard-Tunnel und ist (ohne Stau) viel schneller und unbeschwerlicher.

Experiment:

Ohne Katalysator

kaum Gasbildung

langsame Reaktion

Reaktionsgleichung $C_4H_6O_6 + 5 \cdot H_2O_2 \rightarrow 4 \cdot CO_2 + 8 \cdot H_2O$

Mit Katalysator

Reaktionsgleichung

CO^{2+}

$C_4H_6O_6 + 5 \cdot H_2O_2 \rightarrow 4 \cdot CO_2 + 8 \cdot H_2O$

Definition:

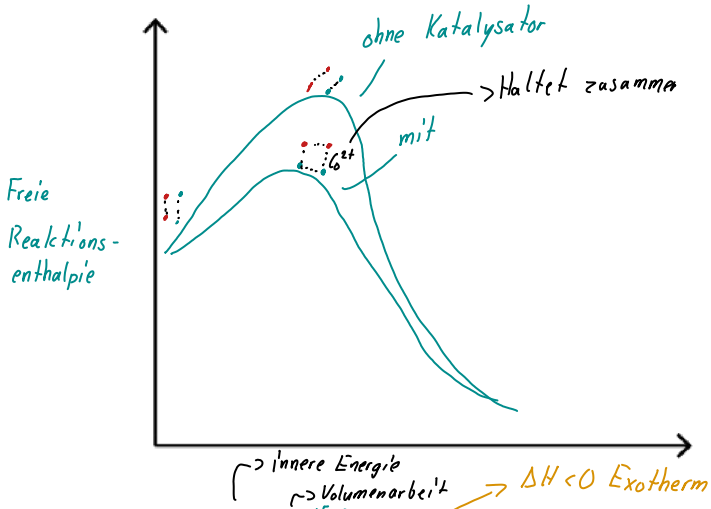
Unter Katalyse versteht man Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit durch einen anderen Stoff. Der Stoff nimmt zwar an der Reaktion teil, wird aber nicht verbraucht. Der Stoff liegt nach der Reaktion unverändert vor.

Anmerkungen:

→ Der Katalysator wird in Reaktionsgleichungen nicht als Teilnehmer, d.h. bei Edukten und Produkten aufgeführt sondern - wenn überhaupt - als Teil der Reaktionsbedingungen angemerkt. Hierzu kann man den eingesetzten Katalysator oberhalb des Reaktionspfeils notieren.

→ Zeit ist Geld und Katalysatoren sorgen nicht nur für kürzere Reaktionszeiten, sondern sparen auch noch Energie. Katalyse ist von enormer Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit der Produktionsprozesse in der chemischen Industrie.

Erklärung der Katalysatorwirkung
Um den Prozess etwas genauer zu verstehen können wir ein Energie-Diagramm hinzuziehen:



Enthalpie: $H = U + pV$ $[H] = J$ → $\Delta H < 0$ Exotherm

freie Enthalpie $G = H - TS$ → $\Delta G < 0$ -> spontan

↳ gebundene Energie, die nicht verwendet werden kann

① **Reaktionsverlauf *ohne Katalysator***
Wenn eine Reaktion nur sehr langsam abläuft liegt das sehr oft daran, dass beim Umbau der Teilchen ohne Katalysator während der Reaktion mehrere stabile Bindungen aufgebrochen werden müssen, was einen hohen Energieaufwand bedeutet. In einem Energie-Diagramm der Reaktion zeigt sich das an einem hohen «Aktivierungsenergie-Berg».

② **Reaktionsverlauf *mit* Katalysator**

- *Teilchen helfen Teilchen umzubauen:*
  Katalysator-Teilchen können beim Teilchenumbau helfen, indem sie Teilchen während des Umbaus vorübergehend durch zusätzliche chemische Bindungen stabilisieren. Diese Änderung im Umbau der Teilchen während der Reaktion führt zu einer kleineren Aktivierungsenergie. Mehr Teilchen haben nun ausreichend Energie, um zu reagieren.

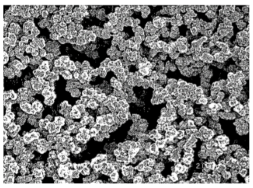
- *Teilchen helfen bei der Orientierung:*
  Viele Katalysator-Teilchen können die Reaktion zusätzlich beschleunigen, indem sie die reagierenden Teilchen, wie in einer Art Schablone in die für die Reaktion richtige Orientierung zueinander bringen.

4.5.2 Heterogene Katalyse

Bei der heterogenen Katalyse liegen der Katalysator und die Edukte nicht in der gleichen Phase vor. Oftmals ist der Katalysator ein Feststoff, die Edukte liegen in gasförmigem, flüssigem oder gelöstem Zustand vor.

Katalyse und Oberfläche

Da Edukte und Katalysator in unterschiedlichen Phasen auftreten führt dazu, dass nur die Teilchen des Katalysators an der Katalyse teilnehmen, die auch mit den



Edukten in Kontakt treten. Deshalb ist es für die Effizienz der Katalyse von entscheidender Bedeutung, dass die Oberfläche des Katalysators möglichst gross ist. Da Katalysatormaterialien nur an der Oberfläche ihre Wirkung entfalten, reicht es aus nur eine dünne Schicht davon auf eine Oberfläche aufzutragen.

Trotz des augenscheinlichen Nachteils, dass Edukte und Katalysator nicht in derselben Phase vorliegen(z.B. ein Platinplättchen in einer Lösung), ist genau dies für industrielle Anwendungen ein entscheidender Vorteil. So lassen sich die Katalysatoren nach der Reaktion sehr viel leichter wieder vom Reaktionsgemisch (Edukte und Produkte) trennen.

Der Abgaskatalysator – Gute Luft und dreiste Trickser

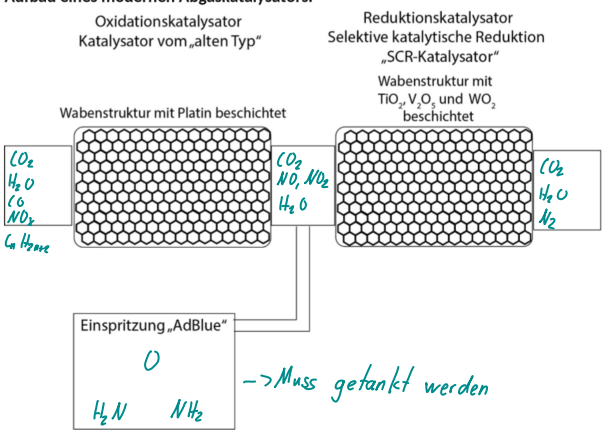
Eine minimale Abgasreinigung in Autos mittels eines Katalysators ist heutzutage absoluter Standard, welche und wie effizient die Abgase dadurch gereinigt werden ist in diesen Tagen des „Dieselskandals“ jedoch Teil der politische Tagesdebatte. Geregelt werden die Maximalwerte für ausgestossene Abgase in der Abgasnorm (siehe auch Euronorm Wikipedia). Diese Euronormwerte müssen alle neu für den europäischen Markt zugelassenen Fahrzeuge erfüllen, wenn Sie eine Verkaufserlaubnis anstreben.

Die moderne Abgasnachbehandlung durch Katalysatoren hat zum Ziel die gesundheitsschädlichen Anteile des Abgases in harmlose unschädliche Gase umzuwandeln. Solange also Diesel und Benzin als Kraftstoffe eingesetzt werden hängt die Luftqualität in unsern Städten also markant von der Effizienz der Katalysatoren ab.

Welche Gase sind in Autoabgasen vorhanden? Welche davon sind schädlich für die Gesundheit?

CO_2 NO_x
H_2O
CO
Alkane: C_nH_{2n+2}

Aufbau eines modernen Abgaskatalysators:



-> Erhofft sich Benefit für Medizin

rcsb.com -> Proteindatenbank -> heute viel einfacher 3D-Struktur voraussagen
↳ + Lernressourcen ("How does Enzym works?")

4.5.3 Biokatalyse durch Enzyme

Da eine Temperaturerhöhung zur Beschleunigung einzelnen Reaktionen in Zellen ungeeignet ist, müssen Lebewesen auf andere Tricks zurückgreifen. Enzyme sind hoch spezialisierte Katalysatoren und sorgen dafür, dass alle in Zellen notwendigen Prozesse in der richtigen Geschwindigkeit ablaufen.

Die in Jahrmilliarden der Evolution geformten Enzyme übertreffen die *Effizienz und Spezifität* aller je im Labor durch Chemiker entworfenen Katalysatoren bei weitem (siehe Tabelle unten).

Schlechtes E. ->

Proteinname	Reaktionsgeschwindigkeit **ohne** Enzym (s^{-1})	Reaktionsgeschwindigkeit **mit** Enzym (s^{-1})	Beschleunigungsfaktor
Carboanhydrase	1.3×10^{-1}	1×10^{6}	7.7×10^{6}
Carboxypeptidase	3×10^{-9}	578	1.9×10^{11}
OMP-Decarboxylase	2.8×10^{-16}	39	1.4×10^{17}
S-O Alkylsulfatase	3×10^{-26}	6.9	2.0×10^{26}

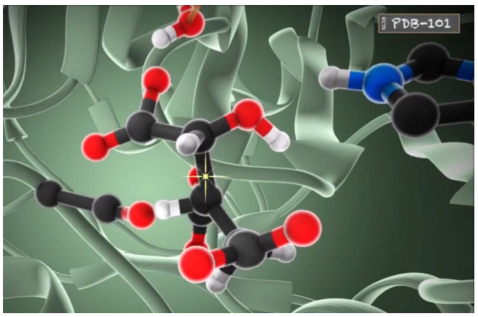
Anmerkungen: ↳ Es gibt Reaktionen die im Alter des Universums noch nie stattgefunden hätte

- Die *Effizienz* einer katalysierten Reaktion kann man durch den Beschleunigungs-Faktor ausdrücken.

-> wenn man gar nichts messen kann über lange Zeit/ grosser Menge

- Viele Enzyme besitzen eine extrem hohe Spezifität, d.h. dass sie als Edukte nur wenige ausgewählte Teilchen zulassen.
- Der Beschleunigungsfaktor eines Enzyms ist veränderbar. Enzyme können in ihrer Effizienz durch die Konzentration der Edukte/Produkte, durch weitere Bindungspartner (Stichwort: Inhibitor) oder durch chemische Veränderungen im Zellmedium reguliert werden. Zudem spielt die Kompartimentierung, d.h. die Unterteilung der Zelle in spezialisierte Bereiche wie z.B. Organellen, eine wichtige Rolle für die Aktivität eines Enzyms.
- Je nach dem wo in der Zelle hat man völlig andere Chemie

Ablauf einer typischen enzymatisch katalysierten Reaktion:



- Die für die Reaktion benötigten Edukte werden im aktiven Zentrum des Enzyms durch zwischenmolekulare Kräfte (elektrostatisch, VdW oder Wasserstoffbrücken) oder gar kovalent für eine Zeit gebunden und festgehalten.
- Die beiden Reaktionspartner (Edukte) sind im aktiven Zentrum so gebunden, dass sie *kontrolliert* und in der *perfekten Orientierung* zueinander reagieren (kollidieren) können.
- Der Übergangszustand der Reaktion wird durch weitere zwischenmolekulare Kräfte oder gar kurzzeitig ausgebildete kovalente Bindungen stabilisiert.
- Das Produkt der Reaktion kann das Enzym verlassen es wird durch seine chemisch Veränderte Form nicht mehr so gut im aktiven Zentrum festgehalten.

Für viele Reaktionen in Zellen wird zusätzlich Energie benötigt. Enzyme können diese nicht ohne weiteres ermöglichen. Diese Energie wird über andere energieliefernde Reaktionen in der richtigen Menge zur Verfügung gestellt (oftmals in Form von ATP-Hydrolyse).

↳ Thermodynamik gilt trz!!

Wie kommt die Energie vom ATP zur Reaktion?
↳ Die Molekülformen der E. können sich sehr stark verändern zum Teil Kraft

→ ≙ reagiert vollständig

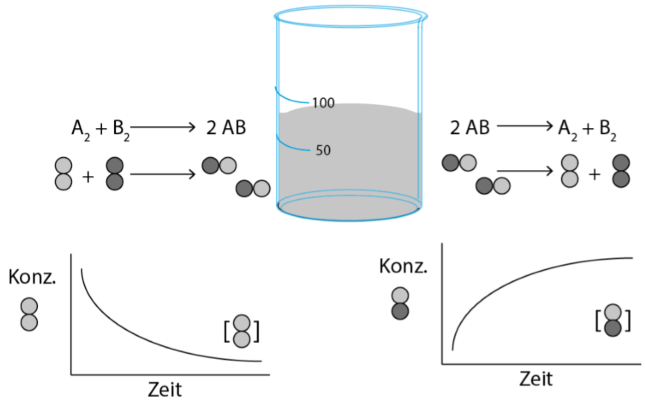
4.6 Das chemische Gleichgewicht

4.6.1 Modellhaftes Beispiel

Wenn wir in einem Gefäss eine Reaktion durchführen, verändert sich die Zusammensetzung im Gefäss mit der Zeit immer langsamer.
Dies hat u.a. folgende Gründe:

- Die Wahrscheinlichkeit, dass ein A_2- und ein B_2-Molekül aufeinandertreffen nimmt stetig ab, da deren Konzentration im Gefäss durch die Reaktion stetig abnimmt.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei AB-Moleküle aufeinandertreffen und zu einem A_2-und einem B_2-Molekül zurückreagieren nimmt hingegen mit der Zeit immer mehr zu. Die Rückreaktion wird mit zunehmender AB-Konzentration immer wahrscheinlicher.

Irgendwann entsteht nur noch genau die Zahl an neuen AB-Molekülen die auch durch die Rückreaktion verbraucht werden. Dann verändert sich die Zusammensetzung im Gefäss nicht mehr. Die Konzentration aller Teilchen A_2, B_2 und AB bleibt konstant. Im Gefäss hat sich somit ein dynamischer Gleichgewichtszustand eingestellt.



Der *dynamische Gleichgewichtszustand* lässt sich folgendermassen charakterisieren:

- Bei der Betrachtung einzelner Teilchen lassen sich noch immer Veränderungen, d.h. Reaktionen feststellen, weil noch immer Hin- und Rück-Reaktionen stattfinden. Der Zustand ist *dynamisch*!
- Betrachtet man aber die Zusammensetzung des Gefässes als Ganzes, so bleibt diese unverändert, weil die Veränderungen durch Hin- und Rückreaktion sich gegenseitig aufheben. Die Zusammensetzung ist also im *Gleichgewicht*!

⇒ geschlossenes System

Notation und Gleichgewichtspfeil

- Will man bei einer Reaktion speziell darauf hinweisen, dass auch die Rückreaktion stattfindet, bzw. dass sich ein dynamisches Gleichgewicht einstellt benutzt man den Doppelpfeil:

$$A_2 + B_2 \leftrightharpoons 2\,AB$$

⇋ Gleichgewichtspfeil

- Überwiegen im Gleichgewichtszustand deutlich die Produkte, kann man darauf hinweisen, indem man den Reaktionspfeil der Hinreaktion grösser zeichnet:

$$A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2\,AB$$

Man kann dazu auch sagen „das Gleichgewicht liegt rechts".

- Überwiegen im Gleichgewichtszustand deutlich die Edukte, kann man darauf hinweisen, indem man den Reaktionspfeil der Rückreaktion grösser zeichnet:

$$A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2\,AB$$

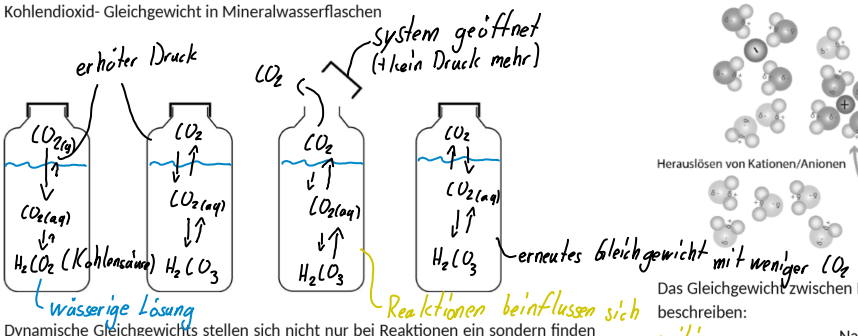
Man kann dazu auch sagen „das Gleichgewicht liegt links".

Unter bestimmten Bedingungen selbst bei Verbrennungen

Entropie wichtig bei der Betrachtung

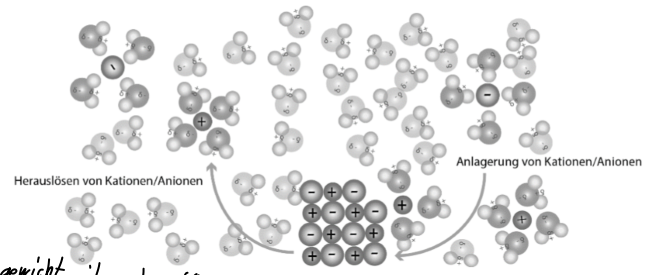
4.6.2 Anwendungs-Beispiele

Kohlendioxid- Gleichgewicht in Mineralwasserflaschen



Dynamische Gleichgewichte stellen sich nicht nur bei Reaktionen ein sondern finden sich auch bei Übergängen zwischen Aggregatszustände (Schmelzen, Verdampfen) oder beim Lösen eines Stoffs.

Löslichkeitsgleichgewichte – Löslichkeit von Kochsalz



Das Gleichgewicht zwischen Lösung und Feststoff lässt sich mit der Lösungsgleichung beschreiben:

$NaCl_{(s)} \leftrightharpoons Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

Phasengleichgewichte - Halogene in einer Ampulle

↳es ist nicht alles in einer Phase

VdW (Brom ist relativ gross)

$Br_{2(l)} \leftrightharpoons Br_{2(g)}$

$I_{2(s)} \leftrightharpoons I_{2(g)}$

↳Gleichgewicht kann durch T und p beeinflusst werden

4.6.3 Der Holzapfelkrieg – Eine Analogie zum chemischen Gleichgewicht.

Wir wollen das Konzept des chemischen Gleichgewichts noch einmal durch eine auf den ersten Blick scheinbar weit hergeholte, aber tatsächlich mathematisch weitgehend korrekte Analogie einführen.
Man stelle sich einen Apfelbaum vor, der auf der Grenzlinie zwischen zwei Gärten steht; in dem einen wohnt ein verschrobener alter Mann und in dem anderen ein Vater, der seinem Sohn aufgetragen hat, hinauszugehen und den Garten von Fallobst zu reinigen. Der Junge merkt schnell, dass man die Äpfel am einfachsten dadurch los wird, dass man sie in den Nachbargarten wirft.
Er tut es und erregt den Zorn des alten Mannes. Jetzt beginnen der Junge und der Mann Äpfel hin und her über den Zaun zu werfen, so schnell sie können. Wer wird gewinnen?

Die Schlacht läuft in fünf Phasen ab. Wenn man annimmt, dass der Junge stärker und schneller ist als der alte Mann, könnte man meinen, dass der Konflikt damit endet, dass alle Äpfel auf der Seite des alten Mannes landen **(Phase I und II).**

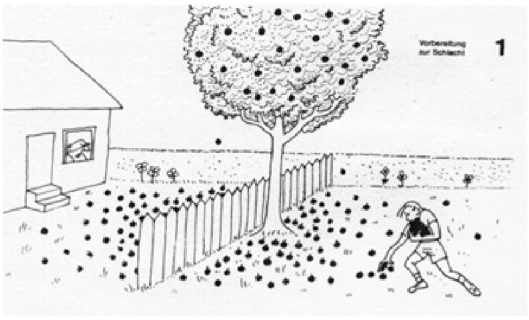


Abbildung 1: Phase 1 Vorbereitung zur Schlacht

Wenn sich auf beiden Seiten des Zaunes die gleiche Anzahl von Äpfeln befindet, ist es zwar richtig, dass der Junge die Äpfel die Äpfel schneller über den Zaun werfen wird, als sie der alte Mann zurückwerfen kann. Aber das heisst nur, dass mehr Äpfel auf der Seite des alten Mannes sein werden, die dann leichter zu erreichen sind.
Auf der Seite des Jungen werden sie rarer, und der Junge muss mehr herumrennen, um sie aufzuheben. Schliesslich wird ein Gleichstand oder ein Gleichgewicht erreicht, in dem die gleiche Anzahl Äpfel in beiden Richtungen über den Zaun fliegt.

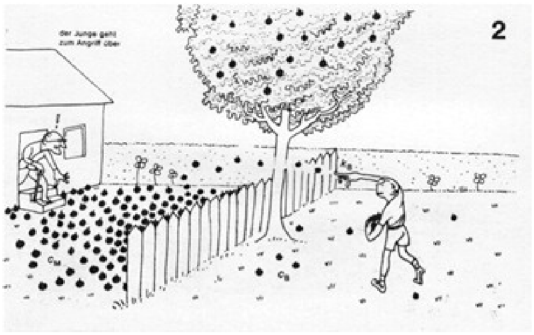


Abbildung 2: Phase II Der Junge geht zum Angriff über

Der alte Mann wirft weniger schnell, hat aber geringere Mühe, Äpfel zu finden **(Phase III)**; der Junge wirft schneller, verliert aber Zeit dadurch, dass er herumrennt und die wenigen Äpfel auf seiner Seite sucht **(Phase IV)**. Das Verhältnis der Äpfel auf den beiden Seiten des Zaunes wird schliesslich durch die relative Geschwindigkeit der beiden Kämpfer bestimmt, doch werden nicht alle Äpfel auf einer Seite landen **(Phase V)**.

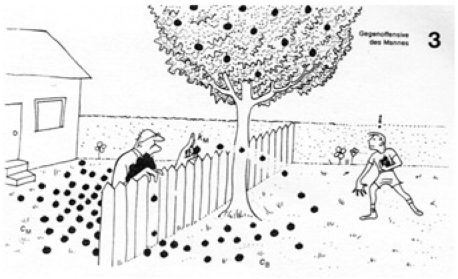


Abbildung 3: Phase III Gegenoffensive des alten Mannes

Wir können die Geschwindigkeit, mit der der alte Mann die Äpfel wirft, ausdrücken durch: **Geschwindigkeit M = k_M*c_M**

Die Geschwindigkeit wird gemessen in Äpfel pro Sekunde über den Zaun, und c_M ist die Konzentration der Äpfel auf der Seite des Mannes, ausgedrückt in Äpfel pro Quadratmeter Boden. Die Geschwindigkeitskonstante k_M hat die Einheit m^2/s.Der Wert von k_M drückt die Behändigkeit des alten Mannes aus und seine Geschwindigkeit, mit der er das Gebiet auf seiner Seite des Zauns unter Kontrolle hat. Die Geschwindigkeit, mit der der Junge die Äpfel über den Zaun zurückwirft, ist gegeben durch:

Geschwindigkeit B = k_B*c_B

wobei c_B die Konzentration der Äpfel im Garten des Buben ist und k_B die Geschwindigkeits- konstante oder Behändigkeitskonstante, die angibt, wie schnell der Junge auf seiner Seite des Zauns aufräumt (in m^2/s). Da wir angenommen haben, dass der Junge schneller ist als der Mann, ist k_B größer als k_M.

Wenn der Junge seinen Garten völlig von Äpfeln gereinigt hätte, bevor der alte Mann herausgekommen wäre, dann wäre die **Geschwindigkeit M**, zu Beginn der Schlacht grösser gewesen als die **Geschwindigkeit B**, und es hätte insgesamt einen Strom von Äpfeln auf die Seite des Jungen gegeben. Seine Behändigkeit würde ihm nichts nützen, wenn es keine Äpfel auf seiner Seite gäbe, die er aufheben könnte. Wenn umgekehrt die Schlacht mit der gleichen Konzentration von Äpfeln auf jeder Seite begonnen hätte, dann wäre die **Geschwindigkeit B** grösser gewesen als die Geschwindigkeit M, weil die Behändigkeitskonstante k_B, grösser ist als k_M. Wenn beiden die gleiche Anzahl von Äpfeln zur Verfügung steht, ist der Junge immer besser dran als der alte Mann, da er schneller umherrennen kann.

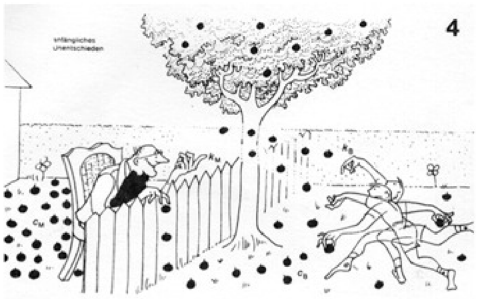


Abbildung 4: Phase IV Anfängliches Unentschieden

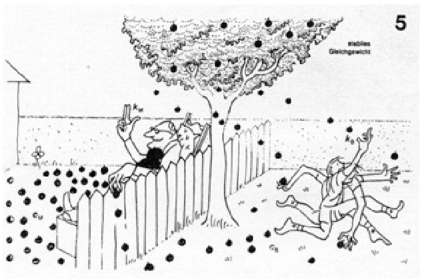


Abbildung 5: Phase V - Stabiles Gleichgewicht

In beiden Fällen würde ein neutraler Beobachter zu seiner Überraschung feststellen, dass die Schlacht schliesslich in einer Patt-Situation oder in einem Gleichgewicht endete, in dem **Geschwindigkeit M = Geschwindigkeit B** ist, an einem Punkt also, an dem die zusätzlichen Äpfel auf der Seite des alten Mannes gerade die zusätzliche Behändigkeit des Jungen kompensieren.
Die Geschwindigkeiten, mit denen Äpfel in beiden Richtungen über den Zaun geworfen würden, wären dieselben:

Im dynamischen Gleichgewichtszustand:

Geschwindigkeit **M** = Geschwindigkeit **B**

$$k_M * c_M = k_B * c_B$$

Das Verhältnis der Konzentrationen bei diesem Stillstand oder in diesem stationären Zustand gibt uns die relativen Behändigkeiten des Mannes und des Jungen an:

$$\frac{c_M}{c_B} = \frac{k_B}{k_M}$$

Das Verhältnis der Äpfel in den beiden Gärten wird, wenn die Patt-Situation erreicht ist, unabhängig von den Ausgangsbedingungen immer dasselbe sein - gleichgültig ob zu Beginn alle Äpfel in dem Garten des Jungen oder des Mannes lagen oder zwischen den beiden aufgeteilt waren. Das Verhältnis der Äpfel in den beiden Gärten im Zustand des Gleichgewichts wird auch dasselbe sein, unabhängig davon, wie viele Äpfel es gibt - ein Dutzend oder tausend (solange wir Ermüdungserscheinungen ausschliessen können). Eine Verdopplung der Zahl der Äpfel in der Schlacht verdoppelt die Geschwindigkeit, mit der der Junge sie finden und werfen kann, doch sie verdoppelt auch die Geschwindigkeit, mit der der Mann sie zurückwerfen kann. Die beiden Effekte heben einander im Verhältnis auf.

Ein solches Verhältnis, das unabhängig von den Ausgangsbedingungen und von den absoluten Zahlen ist, wird Gleichgewichtskonstante K genannt:

$$K = \frac{k_B}{k_M} = \frac{c_M}{c_B}$$

Wenn wir den Wert der Gleichgewichtskonstante kennen, entweder aus vergangenen Schlachten oder durch Kenntnis der Behändigkeitskonstanten $\mathbf{k_M}$ und $\mathbf{k_B}$, dann können wir, wenn die Patt-Situation erreicht ist, bestimmen, wie viele Äpfel auf der Seite des alten Mannes sind, indem wir die Äpfel auf der Seite des Jungen zählen und einfache Arithmetik anwenden.

Beispiel: Der Junge säubert sein Gebiet doppelt so schnell wie der alte Mann. In der Patt-Situation liegen im Garten des Jungen drei Äpfel pro Quadratmeter. Wie gross ist die Apfeldichte auf der Seite des alten Mannes?

$k_B = 2\ k_M$

$c_M \cdot k_M = 2k_M \cdot c_B \quad | : k_M$

$c_M = 2c_B$

$\hookrightarrow 6\ A/m^2$

Aufgabe zum Holzapfelkrieg
Übertragen Sie die im Text beschriebene Analogie nun auf eine chemische Reaktion. Wählen Sie dazu aus den folgenden chemischen Reaktionsparametern den jeweilig richtigen aus:
Produkt-Stoffmenge, Reaktionsgeschwindigkeit der Hinreaktion, Stoffmenge der Reaktanden (Edukte und Produkte), Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion, dynamisches Gleichgewicht, Edukt-Stoffmenge, Reaktionsgeschwindigkeit der Rückreaktion, Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion, Gleichgewichtskonstante

Äpfel beim Jungen ⇄ Äpfel beim Alten **A ⇄ B**

Parameter Holzapfelkrieg	**Chemisches Gleichgewicht**
Äpfel insgesamt	Stoffmenge der Reaktanden
Äpfel auf der Seite des Jungen	Edukt-Stoffmenge
Äpfel auf der Seite des Alten	Produkt-Stoffmenge
Fitness des Jungen	Geschwindigkeitskonstante Hinreaktion
Fitness des Alten	Geschwindigkeitskonstante Rückreaktion
Geschwindigkeit mit der der Junge Äpfel wirft	Reaktionsgeschwindigkeit der Hinreaktion
Geschwindigkeit mit der der Alte Äpfel wirft	" der Rückreaktion
Verhältnis der Äpfel in beiden Gärten in der Patt-Situation	Gleichgewichtskonstante
Patt-Situation	dynamisches Gleichgewicht / chemisches Gleichgewicht

Anmerkungen:
Der „Holzapfelkrieg" ist ein sehr anschauliches Beispiel zum chemischen Gleichgewicht, dennoch weist es natürlich einige Schwachpunkte auf:

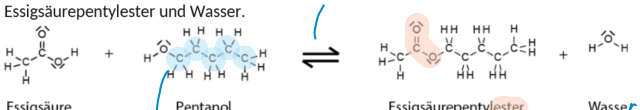
- In der Geschichte kommt der Alte erst nach einer Weile aus dem Haus. Das wäre in einem chemischen System anders. Sobald Produkte einem chemischen System vorliegen, setzt auch die Rückreaktion ein.
- Die Fitness (Behändigkeit) des Jungen und des Alten würde sich in Realität natürlich verändern, sie würden mit der Zeit müde werden. In chemischen Systemen bleibt die Geschwindigkeitskonstante der Reaktionen aber konstant. Niemand wird «müde».
- Die Verzögerung der „Gegenoffensive" existiert in chemischen Systemen nicht. Die Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion verändert sich prompt in Abhängigkeit voneinander.

Katalyse mit Schwefelsäure

4.6.4 Massenwirkungsgesetz: Zusammensetzung von Systemen im dynamischen Gleichgewicht

muss beschleunigt werden, da sehr langsam

Beispielreaktion:
Wir betrachten die reversible Reaktion von Essigsäure und Pentanol zu Essigsäurepentylester und Wasser.



Essigsäure + Pentanol ⇌ Essigsäurepentylester + Wasser

z.B. C5 Pentanol = OH Gruppe

Essigsäurepentylester → riecht fruchtig → in Süssigkeiten

wird gemessen z.B. durch ph-Wert

Das dynamische Gleichgewicht dieser Reaktion wird nun in einer Reihe von Experimenten untersucht. Dafür werden unterschiedliche Mengen an Edukten/Produkten gemischt und erwärmt. Nach einiger Zeit stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein und die Menge der vorhandenen Karbonsäure (Essigsäure) wird bestimmt.

Lernaufgabe
Vorgehen:
Es werden 4 Versuche durchgeführt. In den Versuchen werden am Anfang(Start) die 4 Reaktanden in unterschiedlichen Konzentrationen zusammen gegeben. Es wird etwas erwärmt, um die Hin- und Rückreaktion zu beschleunigen, und gewartet, bis die Reaktion das Gleichgewicht erreicht hat (im GG). Nach Erreichen des dynamischen Gleichgewichts wird die Essigsäure-Konzentration (Notation: [Essigsäure], Einheit mol/L) im Reaktionsgemisch bestimmt. In der Tabelle rechts finden Sie die am Start eingesetzten Konzentrationen der Reaktanden und die gemessene Essigsäure-Konzentration im dynamischen Gleichgewicht.

Aufgabe 1 Wie gross sind die Konzentrationen von Ethanol, Essigsäurepentylester und Wasser im Gleichgewicht?
Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten an der richtigen Stelle ein.

Tipp: Die Stöchiometrischen Koeffizienten aller Reaktanden sind 1. Das macht die Berechnung besonders einfach : Jedes Mal wenn 1 Pentanol- und 1 Essigsäure-Molekül reagieren, entstehen genau 1 Essigsäurepentylester- und 1 Wasser-Molekül.

Versuch		Konzentration in mol/L				Gleichgewichtskonstante
		Essigsäure	Pentanol	Essigsäure-pentylester	Wasser	K
1	Start:	0.3	0.3	0	0	$\frac{0.2 \cdot 0.2}{0.1 \cdot 0.1} = 4$
	im GG:	**0.1**	0.1	0.2	0.2	
2	Start:	0	0	0.3	0.3	= 4
	Im GG:	**0.1**	0.1	0.2	0.2	
3	Start:	0.8	0.5	0	0	= 4
	Im GG:	**0.4**	0.1	0.4	0.4	
4	Start:	0.7	0.5	0.5	0.1	= 4
	Im GG:	**0.4**	0.2	0.8	0.4	

Aufgabe 2. K, die sog. Gleichgewichtskonstante ist eine wichtige Grösse, welche ausschliesslich im Gleichgewicht bestimmt werden kann. Für jeden der vier Versuche kann jetzt nach folgender Gleichung (sogenanntes Massenwirkungsgesetz) ein Wert für K berechnet werden.
Berechnen Sie nun K für alle vier Versuche.
Tipp: Setzen Sie die Konzentrationen der Stoffe nach erfolgter Einstellung des dynamischen Gleichgewichts ein. Tragen Sie die Werte für K in der entsprechenden Spalte der Tabelle ein.

$$K = \frac{[\text{Essigsäurepentylester}] * [\text{Wasser}]}{[\text{Essigsäure}] * [\text{Pentanol}]}$$

Notation :

[X] steht für die „Konzentration" eines Stoffs in mol/L → allgemeine Def.

Aufgabe 3 Was fällt ihnen auf, wenn Sie die vier berechneten K-Werte vergleichen?
→ alle gleich

Allgemeine Formulierung des Massenwirkungsgesetzes und Berechnung der Gleichgewichtskonstanten

Formulierung des Massenwirkungsgesetzes für eine beliebige Reaktion:

Die verallgemeinerte Form einer chemischen Reaktionsgleichung lautet:

$$e\,E + f\,F + \ldots \leftrightharpoons p\,P + q\,Q + \ldots$$

Dabei sind :

E,F,...,P,Q,...	die Formeln der beteiligten Teilchensorten
e,f,...,p,q...	die jeweiligen stöchiometrischen Faktoren

Die Geschwindigkeit der Hin- und Rückreaktion hängen dann jeweils von den Konzentrationen aller beteiligten Teilchen ab:

Geschwindigkeitsgesetz : $RG_{HIN} = -k_{HIN} \cdot [E]^e \cdot [F]^f \cdot \ldots$

resp. $RG_{RÜCK} = -k_{RÜCK} \cdot [P]^p \cdot [Q]^q \cdot \ldots$

$RG_{Hin} = RG_{Rück}$ (Im Gleichgewicht)

Das Massenwirkungsgesetz zur Berechnung der Gleichgewichtskonstanten lässt sich daraus folgendermassen konstruieren:

Massenwirkungsgesetz: $K = \frac{k_{(hin)}}{k_{(rück)}} = \frac{[P]^p \cdot [Q]^q \cdot \ldots}{[E]^e \cdot [F]^f \cdot \ldots}$

Beispiel 1 :

$A_2 + B_2 \leftrightharpoons 2AB$ **Massenwirkungsgesetz :** $K = \frac{[AB]^2}{[A_2] * [B_2]}$

- Die Konzentrationen der Edukte werden als Faktoren im Nenner aufgeführt, Produktkonzentrationen als Faktoren im Zähler.
- Stöchiometrische Faktoren sind als Exponenten der Faktoren in Zähler und Nenner aufgeführt.

Beispiel 2:

$2\,AgNO_{3(aq)} + 1\,CaCl_{2(aq)} \leftrightharpoons 2\,AgCl_{(s)} + 1\,Ca(NO_3)_{2(aq)}$

Massenwirkungsgesetz :

$K = \frac{[AgCl]^2 \cdot [Ca(NO_3)_2]}{[AgNO_3]^2 \cdot [CaCl_2]^2}$

Anmerkungen:

- Für Gase können im Geschwindigkeitsgesetz und im Massenwirkungsgesetz statt Konzentrationen einfach Partialdrücke eingesetzt werden.
- Wenn in einer Reaktion Feststoffe teilnehmen werden diese im Massenwirkungsgesetz per Definition als „=1“ eingesetzt.

Die Gleichgewichtskonstante K

Die Grösse K bezeichnet man als Gleichgewichtskonstante. Um Ihren wert zu Berechnen braucht man die Konzentrationen der Stoffe im Gleichgewichtszustand. Die Gleichgewichtskonstante ist der Quotient der Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion. Der Wert für die Gleichgewichtskonstanten variiert über viele Grössenordnungen.

Die Gleichgewichtskonstante ist in geschlossenen Systemen (d.h. Systeme ohne Stoffaustausch) unabhängig von den Anfangskonzentrationen der Edukte und Produkte. Sie ist jedoch abhängig von den äusseren Bedingungen, wie Temperatur und Druck.

Man kann grob drei Fälle unterscheiden:

- Für K > 1 liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Produkte.
- Für K < 1 liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Edukte.
- Für K = 1 liegt das Gleichgewicht auf keiner der beiden Seiten.

(vergl. Skript Seite 24)

↳ Bei einer kompletten Reaktion ist $K > 10^{20}$ oder $K < 10^{-20}$
↳ ca.

4.6.5 Beeinflussung des Gleichgewichts – Das Prinzip von Le Chatelier

In der Praxis stellt sich häufig das Problem, möglichst viel der eingesetzten Edukt Menge in das gewünschte Produkt umzusetzen. Dabei kann das chemische Gleichgewicht zum Problem werden, denn die Produktkonzentration bleibtnach erreichen des dynamischen Gleichgewichts konstant.

Möchte man noch mehr Produkt erzeugen, kann man die Bedingungen, unter denen man die Reaktion durchführt, entsprechend wählen, bzw. verändern. Die Gleichgewichtslage, bzw. die Zusammensetzung der Stoffe im Gleichgewicht lässt sich durch die folgende Manipulationen am System beeinflussen:

- Veränderung der Konzentrationen durch *Stoffzufuhr/ Stoffentnahme*.
- Veränderung der *Temperatur*.
- Veränderung des *Drucks*.*

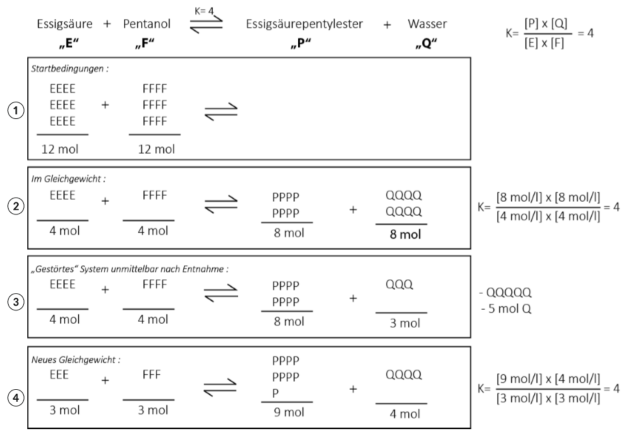
*Druckänderungen sind nur in solchen Systemen anwendbar, in denen der Anfangs- und der Endzustand signifikant verschiedene Volumen besitzen. Dies trifft praktisch nur für Systeme zu, in denen sich der Gasanteil verändern lässt.

4.6.6 Manipulation der Konzentration

Wird in einem System, das sich im Gleichgewichtszustand befindet, die Konzentration eines einzigen Teilnehmers verändert, so ist das Gleichgewicht gestört und für einen Moment das Massenwirkungsgesetz (MWG) nicht mehr erfüllt. Im System ändern sich nun durch Reaktionen von selbst die Konzentrationen aller Reaktionsteilnehmer so, bis das MWG wieder erfüllt ist. Es stellt sich ein Gleichgewichtszustand mit neuer Stoffzusammensetzung ein. In der Praxis kann dieser Effekt genutzt werden, um die Produktausbeute zu erhöhen. Entzieht man nämlich ein Produkt dem System, wird die Rückreaktion durch das fehlen der Teilchen unwahrscheinlicher.

Beispiel Veresterung:

Man will aus Essigsäure (E) und Pentanol (F) möglichst viel Essigsäureethylester (P) herstellen. Als zweites Produkt entsteht auch noch Wasser (Q). Die Gleichgewichtskonstante K dieser Reaktion beträgt unter Raumbedingungen 4 (siehe S.30).



① Startet man die Reaktion z.B. mit je 12 mol Essigsäure (**E**) und 12 mol Pentanol (**F**), so ist der Gleichgewichtszustand erreicht, wenn 8 mol Essigsäureethylester(**P**) und 8 mol Wasser (**Q**) entstanden sind(②). Die Zusammensetzung ändert sich nicht mehr, obwohl von beiden Edukten (**E**) und (**F**) immer noch je 4 mol vorhanden sind.

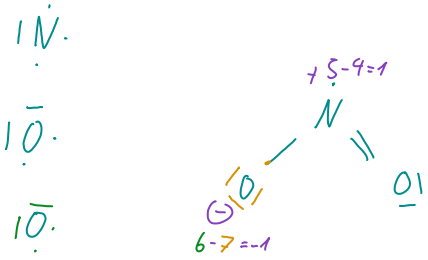
③ Möchte ich nun dass noch mehr Essigsäurepentylester (**P**) gebildet wird, kann ich das System öffnen und Wasser(**Q**) entziehen. Dies erschwert zunächst die Rückreaktion, die weniger wahrscheinlich wird. Dies heisst, es wird Essigsäurepentylester nachgebildet. Beide Reaktionsgeschwindigkeiten nähern sich in der Folge wieder einander an, bis sich die die Hin- und Rückreaktion wieder gegenseitig aufheben. Das System enthält insgesamt weniger Teilchen.

④ Im neuen Gleichgewicht gilt wiederum K=4, da die Gleichgewichtskonstante unabhängig von der Anfangskonzentration ist (Siehe Massenwirkungsgesetz S. 30).

$2NO_2$ ⇌ N_2O_4 (exotherm ⇌ endotherm)

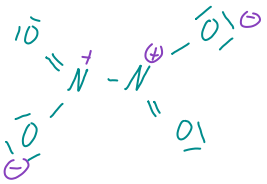
braun — farblos

NO_2

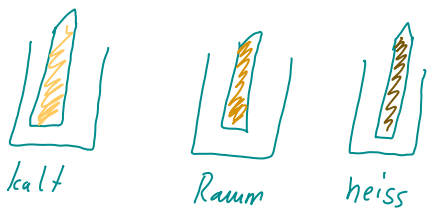


-> geht gar nicht das alle happy sind
(17 Valenzelektronen -> ungerade -> existieren aber)
=> Formalladung

N_2O_4



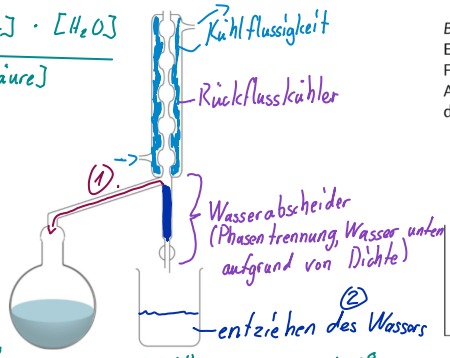
=> Veränderung Gleichgewicht



Regel:
Durch den Entzug eines Produkts wird die Produktproduktion insgesamt erhöht. "Das Gleichgewicht wird nach rechts, d.h. auf die Produktseite gezogen"

Veresterung mit Wasserabscheider:
Die eleganteste Art das Gleichgewichts auf die Seite der Produkte zu verschieben ist die kontinuierliche Entnahme eines Produkts aus dem Reaktionsgemisch. Rechts ist die Apparatur dargestellt mit der das gelingt, der sogenannte „Wasserabscheider":

$$K = \frac{[\text{Essigsäurepentylester}] \cdot [H_2O]}{[\text{Pentanol}] \cdot [\text{Essigsäure}]}$$



Siedepunkte: 138° 118° 149° 100°

Pentanol + Essigsäure ⇋ Essigsäurepentylester + Wasser

Anmerkung:
Diese Manipulation des Systems entspricht in weiten Teilen der Situation des offenen Systems, bei dem ein Reaktionsteilnehmer entweichen kann und die Reaktion deshalb «komplett» abläuft. Beispiele davon wären der Praktikumsversuch zum dynamischen Gleichgewicht (P2, Versuch A mit Zinkpulver und Salzsäure) oder die Reaktion von $CaCO_3$ mit Salzsäure unter Bildung von CO_2 (siehe Seite 16).

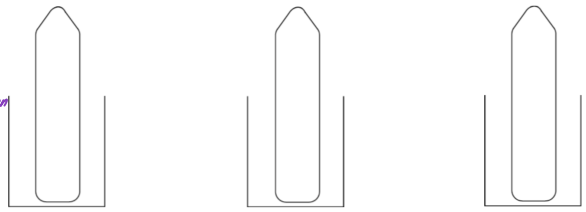
4.6.7 Einfluss der Temperatur

Regel
Je höher die Temperatur ist, umso eher verschiebt ein System das Gleichgewicht in die Richtung der endothermen Reaktion. Umgekehrt führt eine Abkühlung des Systems zur Verschiebung des Gleichgewichts in die Richtung der exothermen Reaktion.

Beispiel: Stickoxid-Gleichgewicht

$$2\ NO_2\ (g) \rightleftharpoons N_2O_4\ (g)$$

Beobachtung
Eine Glasampulle gefüllt mit Stickoxiden besitzt bei Raumtemperatur eine hellbraune Farbe. Wird die Glasampulle gekühlt oder erwärmt verändert sich die Farbe der Ampulle. Eine Kühlung führt zum Entfärben des Gases. Das Erwärmen führt dazu dass das braun intensiver wird.



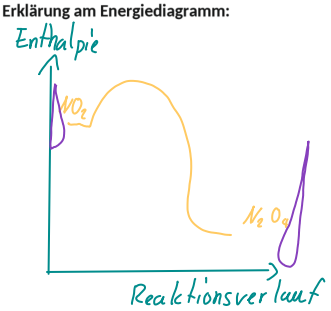
Erklärung
NO_2 ist ein braunes, N_2O_4 ein farbloses Gas, die Umwandlung von NO_2 in N_2O_4 ist exotherm. Gleichgewichtskonstanten sind temperaturabhängig. Ob eine Gleichgewichtskonstante mit steigender Temperatur grösser oder kleiner wird, lässt sich mit dem Prinzip von Le Chatelier bestimmen: Eine Temperaturerhöhung stellt einen Zwang dar, dem das System entgegenwirkt, indem die Wärme verbrauchende (endotherme) Reaktion (je nach Gleichgewicht ist dies die Hin- oder Rückreaktion) vermehrt abläuft; das Gleichgewicht verschiebt sich also auf die Seite der energiereicheren Stoffe.

OBEN

① verdunsteter Essigsäurepentylester fliesst zurück

② verhindert Rückreaktion stark

Erklärung am Energiediagramm:

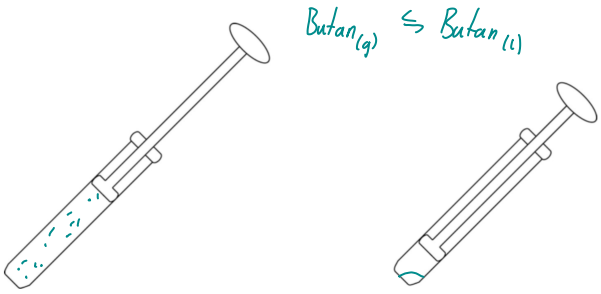


Hin und Rückreaktion werden durch eine Temperaturänderung unterschiedlich stark beeinflusst. Die endotherme Reaktionsrichtung profitiert im Verhältnis zur exothermen Richtung stärker von einer Temperaturerhöhung, was die Gleichgewichtskonstante ändert.

4.6.8 Einfluss des Drucks

Regel:
Je höher der Druck, d.h. je enger die Platzverhältnisse sind, umso eher verschiebt sich das Gleichgewicht hin zu einen platzsparenden Zustand, d.h. einen Zustand mit wenig Gasteilchen.

Beispiel Gasverflüssigung
In einem Zylinder befindet sich ein Stoff (z.B. Butan). Die Temperatur und der Druck sind so gewählt, dass der Stoff teilweise flüssig und teilweise gasförmig vorliegt. Durch Druck auf den Kolben verkleinert man das Volumen des Zylinders. Die Temperatur bleibt durch Austausch mit der Umgebung konstant.



Beobachtung:
Ein Teil des Gases kondensiert, d.h. der gasförmige Anteil nimmt ab, der flüssige Anteil nimmt zu.

Erklärung
Bei Gasen bewirkt eine Erhöhung des Druckes eine Erhöhung der Konzentration. Aus dem Physikunterricht dürfte Ihnen bekannt sein, dass das Produkt von Druck und Volumen eines Gases bei gleich bleibender Temperatur konstant ist (Gesetz von Boyle und Mariotte). Eine Verdoppelung des Druckes bewirkt also eine Halbierung des Volumens - und damit eine Verdoppelung der Konzentration. Damit kann der Einfluss von Druckveränderungen mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes bestimmt werden. Gleichgewichte, an denen keine Gase beteiligt sind, sind kaum druckabhängig.

Das Prinzip von le Chatelier (zusammenfassende Regel)

Systeme passen ihre Gleichgewichtszusammensetzung einer Veränderung der äusseren Umstände an. Sie weichen äusseren Zwängen (Störungen) aus, d.h. sie mindern deren Auswirkungen durch Reorganisation im Innern.

Friedlicher Verwendungszweck: weniger Hungersnöte → kein Kriegsgrund mehr

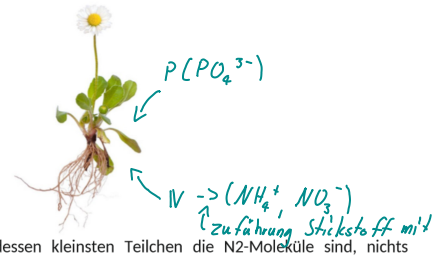
"Böser" Verwendungszweck: Schwarz Pulver

4.6.9 Dünger aus der Luft - Die Ammoniaksynthese

Exkurs: Was braucht eine Pflanze, um gesund wachsen zu können? Warum braucht es Kunstdünger?

Die Pflanze benötigt neben Licht, Wärme, Wasser und Kohlendioxid (für Photosynthese) auch viele so genannte Nähr-Elemente. Die wichtigsten Nähr-Elemente sind die Elemente N, P, K, Mg, Ca, Fe und S. Bei intensiver Landwirtschaft wird dem Boden nicht genug Zeit für dessen Erholung eingeräumt. Bei intensiv genutzten Böden mangelt es deshalb oft an gewissen Nährstoffen (oft an den Nähr-Elementen N, P und K). Dieser Mangel an Nähr-Elementen bekämpfen die Bauern durch das Düngen (entweder mit Kunstdünger oder mit Mist und Gülle). Beim Düngen werden die Böden mit Nähr-Elementen angereichert. Beim Düngen mit Kunstdünger handelt es sich um synthetisch hergestellte Stoffe, welche die Nähr-Elemente in für Pflanzen geeigneter Form enthalten.

Obwohl es in der Atmosphäre sehr viel Stickstoff hat, können die Pflanzen nicht auf den Stickstoff in der Luft zurückgreifen. Die Pflanzen können nämlich mit dem

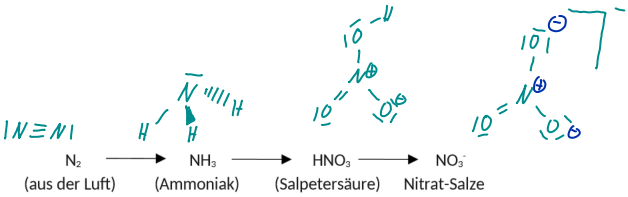


elementaren Stickstoff, dessen kleinsten Teilchen die N2-Moleküle sind, nichts anfangen. Der Grund liegt in der Reaktionsträgheit des N2-Moleküls, das nur bei sehr hohen Temperaturen zu Verbindungen reagiert (spezialisierte Bakterien in den Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblütler schaffen allerdings die Stickstofffixierung bei Umgebungstemperatur mit geeigneten Enzymen). Die Pflanzen können den Stickstoff ausschliesslich über die Wurzel in Form von gelösten Nitrat-Anionen (NO3-, umgangssprachlich Salpeter) aufnehmen. Die Hauptbestandteile der Kunstdünger sind darum meistens Nitrat-Salze, also Salze mit Nitrat-Anionen.

«Brot aus Luft» - Entwicklung der grosstechnischen Düngerproduktion

Entsprechend gross ist die Bedeutung der „chemischen Stickstoffixierung", der Umwandlung von Luftstickstoff in Ammoniak (NH_3).

Ammoniak ist wegen seiner polaren Bindungen viel reaktionsfreudiger als elementarer Stickstoff. Aus Ammoniak kann man Dünger herstellen: Ammoniumsalze und - nach Umwandlung des Ammoniaks in Salpetersäure (HNO_3) - Nitrate. 80% der Weltproduktion von Ammoniak (über 120 Millionen Tonnen) werden für die Düngerherstellung verwendet. Nitrat-Salze (also N-haltige Kunstdünger) werden chemisch auf folgende Art und Weise Schritt für Schritt hergestellt:



80% der Weltproduktion von Ammoniak (über 120 Millionen Tonnen) werden für die Düngerherstellung verwendet. Aus Ammoniak werden in zwei einfachen Schritten via Salpetersäure die NO_3^--Salze hergestellt. Der erste Schritt aber, die Herstellung von Ammoniak aus Luft-Stickstoff (die „chemische Stickstofffixierung"), ist der entscheidende, schwierige Schritt. Um die Synthese von Ammoniak geht es in dieser Anwendung des Prinzips von Le Chatelier. Kurz gesagt: Ohne Le Chatelier kein Ammoniak, ohne Ammoniak kein Kunstdünger, ohne Kunstdünger keine intensive Landwirtschaft.

Lernaufgabe

a) Die Edukte der Synthese von Ammoniak sind gemäss Definition die beiden Elementarstoffe Wasserstoff und Stickstoff. Es handelt sich um eine Gleichgewichtsreaktion. Gleichen Sie die Reaktionsgleichung für die Ammoniak-Synthese korrekt aus.

$N_{2\,(g)} + 3 \cdot H_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2\ NH_{3\,(g)}$ (exo / end)

Reaktionsenthalpie
Reaktionsenergie < 0 (Gesamtreaktion)

b) Wie hängt die Lage des Gleichgewichtes gemäss Le Châtelier von Druck und Temperatur ab? Vergleichen Sie Ihre Überlegungen mit dem Abbildung 6 unten.

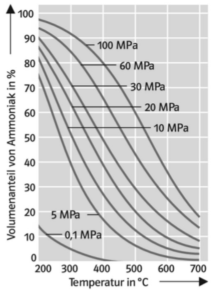


Abbildung 6: Anteil von Ammoniak am Gesamt-gemisch bei unterschiedlichen Temperaturen und Druckbedingunegn

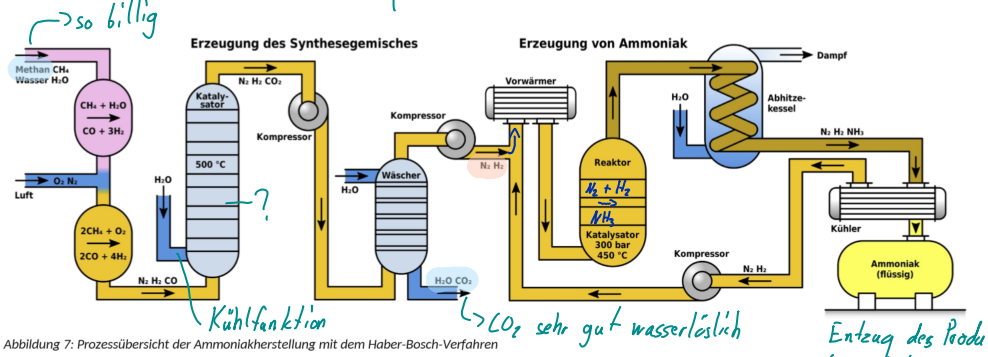


Abbildung 7: Prozessübersicht der Ammoniakherstellung mit dem Haber-Bosch-Verfahren

d) Wenn Sie die Ammoniak-Synthese mit den in c) herausgefundenen Reaktionsbedingungen durchführen, so läuft die Reaktion sehr langsam ab, so dass in nützlicher Frist keine akzeptablen Mengen an Produkt hergestellt werden können. Erklären Sie, warum!

Eine niedrige Temperatur ist zwar optimal für das Gleichgewicht, dauert dadurch lange

c) Wie wird man demnach die Reaktionsbedingungen (Druck und Temperatur) wählen, um eine möglichst grosse Ausbeute an Ammoniak zu erhalten? (d.h. so dass das GGW möglichst auf der Seite der Produkte liegt.

Möglich grosser Druck und Temperatur von 200°

Und so wird es grosstechnisch gemacht:
Verfolgen Sie in der Abbildung unten den Weg von Wasser(-dampf), Luft, Erdgas (CH_4) und Ammoniak. Welche Vorgänge laufen in den einzelnen Anlageteilen ab? Auf der linken Seite wird das Synthese-Gemisch (N_2 und H_2) aus Luft, Erdgas und Wasser hergestellt, welches dann auf der rechten Seite in der eigentlichen Ammoniak-Synthese eingesetzt wird.

e) Welchen Einfluss hat die kontinuierliche Ammoniakabscheidung aus dem Kreislauf in der rechten Bildhälfte auf das Gleichgewicht der Ammoniaksynthese?

Anmerkungen:
Die Düngerherstellung ist nur eines von vielen grosstechnischen Verfahren, das im Übergang zu einer «Netto-Null» Strategie von CO_2-Emissionen angepasst werden muss. Eine Möglichkeit wäre eine Ammoniakproduktion auf der Basis von elektrochemischen Verfahren („elektrochemische Ammoniaksynthese"). Der durch Elektrolyse von Wasser erzeugte Wasserstoff könnte dabei in Gegenwart bestimmter Katalysatoren und Membranen direkt mit Stickstoff zu Ammoniak reagieren. Der Strom dafür müsste aber im Wesentlichen aus regenerativen Quellen stammen.

Zusammenfassung Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts:

- Ein chemisches Gleichgewicht kann durch Änderung der Konzentration (der Edukte oder Produkte), der Temperatur oder des Gesamtdruckes gestört bzw. verschoben werden.
    a. Durch eine Erhöhung der Temperatur wird das Gleichgewicht zur endothermen Reaktionsrichtung hin verschoben. Umgekehrt bei einer Temperaturerniedrigung.
    b. Durch eine Erhöhung des Gesamtdrucks wird das Gleichgewicht zur Reaktionsrichtung hin verschoben bei der weniger gasförmige Teilchen vorliegen.
    c. Durch Erhöhung der Konzentration (resp. bei Gasen des Partialdrucks) eines Edukts verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung der Produkte. Auch eine Verminderung der Produktkonzentration(Entzug von Produkt) hat denselben Effekt.

Mathematischer Hintergrund: *Massenwirkungsgesetz*

$$K = \frac{k_{Hinreaktion}}{k_{Rückreaktion}} = \frac{[P]^p \times [Q]^q \times [R]^r \ldots}{[E]^e \times [F]^f \times [G]^g \ldots}$$

Temperatur & Gesamtdruck *Konzentration / Partialdruck*

- Die Gleichgewichtskonstante **K** ist abhängig von der *Temperatur* und vom *Gesamtdruck*, falls links und rechts in der Reaktionsgleichung eine unterschiedliche Anzahl Gasteilchen vorliegt.

Aber Achtung:

- Die Gleichgewichtskonstante K ist *unabhängig von der eingesetzten Stoffmenge/Konzentration* (resp. dem Partialdruck) der Edukte/Produkte! Wird das System für kurze Zeit zur Manipulation der Stoffmenge geöffnet stellt sich nach erneutem schliessen des Systems ein neues Gleichgewicht mit identischer Gleichgewichtskonstante K ein.
- Der Einsatz eines Katalysators hat *keinen Einfluss auf die Lage eines Gleichgewichts*, er führt lediglich dazu, dass sich schneller ein Gleichgewichtszustand einstellt, denn hin und Rückreaktion werden gleichermassen beschleunigt.